

3ª Edición

Bioquímica

Include CD-ROM



PEARSON
Addison
Wesley

Christopher K. Mathews
Kensal E. Van Holde
Kevin G. Ahern



Bioquímica

TERCERA EDICIÓN

Christopher K. Mathews

OREGON STATE UNIVERSITY

K. E. van Holde

OREGON STATE UNIVERSITY

Kevin G. Ahern

OREGON STATE UNIVERSITY

Traducción

José Manuel González de Buitrago
*Catedrático de Bioquímica de Escuela Universitaria
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular
Universidad de Salamanca*

*Jefe de Sección de Bioquímica
Servicio de Bioquímica
Hospital Universitario de Salamanca*



Madrid • México • Santafé de Bogotá • Buenos Aires • Caracas • Lima • Montevideo
San Juan • San José • Santiago • São Paulo • Reading, Massachusetts • Harlow, England

MATHEWS, C. K.; VAN HOLDE, K. E.; AHERN, K. G.

BIOQUÍMICA

PEARSON EDUCACIÓN, S. A., Madrid, 2002

ISBN: 978-84-832-2694-0

Materia: Bioquímica, 577

Formato: 195 × 270

Páginas: 1.368

Todos los derechos reservados.

No está permitida la reproducción total o parcial de esta obra ni su tratamiento o transmisión por cualquier medio o método sin autorización escrita de la Editorial.

DERECHOS RESERVADOS

© 2002 respecto a la primera edición en español por:

PEARSON EDUCACIÓN, S. A.

Núñez de Balboa, 120

28006 Madrid

MATHEWS, C. K.; VAN HOLDE, K. E.; AHERN, K. G.

BIOQUÍMICA

ISBN: 84-7829-053-2

Depósito Legal: M-

PRENTICE HALL es un sello editorial de PEARSON EDUCACIÓN

Traducido de:

Biochemistry. Third edition.

Copyright © 2002, por Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc., an imprint of Addison Wesley Longman, Inc.

ISBN: 0-8053-3066-6

Edición en español:

Equipo editorial:

Editora: Isabel Capella

Técnico editorial: Sonia Ayerra

Equipo de producción:

Director: José A. Clares

Técnico:

Equipo de diseño: Mario Guindel, Lía Sáenz y Begoña Pérez

Composición: COPIBOOK, S. L.

Impreso por:

IMPRESO EN ESPAÑA - PRINTED IN SPAIN

Addison
Wesley

Acerca de los autores

CHRISTOPHER K. MATHEWS es Catedrático Distinguido y Jefe del Departamento de Bioquímica y Biofísica de la Universidad del Estado de Oregón. Posee un B.A. del Reed College (1958) y un Ph.D. de la Universidad de Washington (1962). Ha trabajado en los claustros de las Universidades de Yale y de Arizona antes de aceptar su posición actual. Su principal campo de interés en la investigación es la coordinación entre la biosíntesis de los precursores del DNA y la replicación del DNA. El Dr. Mathews fue becario Eleanor Roosevelt International Cancer en el Instituto Karolinska de Estocolmo de 1984 a 1985, y Catedrático Invitado Tage Erlander en la Universidad de Estocolmo de 1994-1995. Ha publicado más de 150 artículos científicos sobre virología molecular, regulación metabólica, enzimología de nucleótidos y genética bioquímica. Es autor de *Bacteriophage Biochemistry* (1971) y codirector de *Bacteriophage T4* (1983) y de *Structural and Organizational Aspects of Metabolic Regulation* (1990). Su experiencia docente comprende cursos de bioquímica de pregrado y postgrado en la Facultad de Medicina.

K. E. VAN HOLDE es Catedrático Emérito Distinguido de Biofísica y Bioquímica, en la Universidad del Estado de Oregón. Obtuvo su B.A. (1949) y Ph.D. (1952) en la Universidad de Winsconsin. Durante muchos años, el interés investigador principal del Dr. Van Holde ha sido la estructura de la cromatina y este trabajo le valió, en 1977, la concesión de una Cátedra de Investigación de la Sociedad Americana del Cáncer. Ha trabajado en la Universidad del Estado de Oregón desde 1967 y en 1988 fue nombrado Catedrático Distinguido. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias y ha recibido las becas Guggenheim, NSF y EMBO. Es autor de más de 200 artículos científicos y de tres libros, además de éste: *Physical Biochemistry* (1971,1985), *Chromatin* (1988) y *Principles of Physical Biochemistry* (1998). Ha sido también codirector de *The Origins of Life and Evolution* (1981). Su experiencia docente comprende cursos de química, bioquímica y biofísica de pregrado y de postgrado, así como el Curso de Fisiología y Biología Molecular en el Laboratorio de Biología Marina de Woods Hole.

KEVIN G. AHERN es profesor Ayudante del Departamento de Bioquímica y Biofísica de la Universidad del Estado de Oregón. Obtuvo sus títulos de B.S. (1976) y M.S. (1981) en la Universidad del Estado de Oklahoma y su Ph.D. (1986) en la Universidad del Estado de Oregón. Entre sus temas de interés se encuentran la utilización de los ordenadores en la investigación científica y la en-

señanza. El Dr. Ahern pertenece al claustro de la Universidad del Estado de Oregón donde ha sido promotor de los cursos a través de la red para la enseñanza de la bioquímica. Es redactor colaborador de la revista *Science*, columnista de *Genetic Engineering News* y escritor libre de numerosas publicaciones online e impresas. El Dr. Ahern ha ejercido como director, desde 1987 a 1998, de *Biotechnology Software and Internet Journal* y es el fundador de Da Vinci Press Ink (www.davincipress.com), una empresa consultora de software. Ha dirigido la edición de dos libros *Biotechnology Software Reports-Computer Applications for Molecular Biologist* y *The Biotechnology Software Directory, A Buyer's Guide*. La experiencia docente del Dr. Ahern comprende cursos de bioquímica de pregrado y postgrado.

Prefacio

LA PLANIFICACIÓN DE LA TERCERA EDICIÓN DE UN LIBRO DE TEXTO DE BIOQUÍMICA que ha sido bien recibido parecería un trabajo sencillo. Ciertamente, son necesarias las mejoras: las sugeridas por los que utilizan el texto, así como los cambios esenciales identificados por los autores. A pesar del mayor cuidado han aparecido los molestos errores inevitables que deben corregirse. Pero seguramente, si el texto ha funcionado bien, la tarea principal debe ser actualizarlo. Así pensábamos hasta que comenzamos a contemplar la expansión explosiva del conocimiento bioquímico que se ha producido en los pocos años transcurridos desde la aparición de la segunda edición de *Bioquímica*. ¿Cómo puede disponerse esta información nueva sin dar lugar a un libro de texto con una información tan densa que no puedan utilizarlo los estudiantes, la mayoría de los cuales estudian el primer año de bioquímica?

Estaba claro que se requería un enfoque cualitativamente diferente. Sin duda, este enfoque debe utilizar la potencia del ordenador para acceder y organizar la enorme información sobre genómica, proteómica, secuencias génicas y estructuras proteicas presentes en las bases de datos de expansión continua. Es crucial que el texto forme un todo sin costuras con los recursos de información auxiliar y que estos recursos estén estrechamente conectados con el texto. Además, estos recursos deben diseñarse y producirse en colaboración con alguien que no sólo tenga la destreza técnica sino también la experiencia de la enseñanza de la bioquímica, de forma ideal con las ediciones previas de nuestro libro de texto. En otras palabras, para conseguir nuestros objetivos era esencial reclutar a un tercer autor.

Los dos que participamos en las dos primeras ediciones, esto es, los Drs. Van Holde y Mathews, fuimos muy afortunados de poder incorporar al Dr. Kevin Ahern como tercer autor. El Dr. Ahern tiene una experiencia amplia y profunda de la bioinformática, pulida por la experiencia como Director de la revista *Biotechnology Software & Internet Journal* y como redactor colaborador de *Science* con responsabilidad concreta de las aplicaciones de los ordenadores en las ciencias biológicas. De igual importancia, el Dr. Ahern enseña bioquímica en nuestro departamento utilizando este libro de texto.

La participación del Dr. Ahern hace que la nueva edición de *Bioquímica* sea una nueva empresa, aunque el libro se parezca a las ediciones anteriores en lo esencial. Pensamos que el texto tiene dos funciones. Como en el pasado, hemos tratado de crear un texto que pueda leerse y utilizarse, para guiar a los estu-

diantes a través de un curso de introducción a la bioquímica, que es normal, aunque no frecuente, que tenga un año de duración. Pero, en combinación con la Guía Electrónica de Estudio diseñada por el Dr. Ahern, el texto se ha convertido en una puerta de entrada al mundo enorme y en continua evolución que es la bioquímica. Nuestro objetivo ha sido crear un recurso informático que ayudará y guiará a los estudiantes mucho después de que hayan completado su primer curso de bioquímica.

RECURSOS INFORMÁTICOS

La Guía Electrónica de Estudio debe cumplir dos fines principales. (1) Debe potenciar la capacidad de los estudiantes para entender la bioquímica, y (2) debe proporcionar acceso a un cuerpo de conocimiento mucho mayor del que puede cubrirse en las páginas impresas del libro de texto. Para conseguir la mayor accesibilidad y facilidad de uso, todo el material se da en un formato hipertexto corriente (HTML) y un lenguaje de programación (Java) al que se puede acceder fácilmente a través de los navegadores comunes como Navigator de Netscape o Internet Explorer de Microsoft, virtualmente en cualquier ordenador personal. Nuestra Guía Electrónica de Estudio tiene dos partes: una almacenada en un medio fijo, esto es el CD-ROM que acompaña a este texto, y la otra en uno dinámico, la página Web de Pearson Educación en www.librosite.net/mathews.

El CD-ROM Guía Electrónica de Estudio que acompaña a cada copia de este texto contiene las secciones Visión General, Conceptos, y Terminología. La sección Visión General sigue la organización del capítulo del texto y contiene hipervínculos que conducen al estudiante con un toque de botón a otros puntos de información relevante, como las estructuras químicas y las reacciones enzimáticas. La sección de Conceptos proporciona resúmenes cortos con hipervínculos de las ideas importantes de cada capítulo. La sección de Terminología contiene resúmenes y definiciones de todos los términos importantes de cada capítulo.

Nuestra página Web incorpora todas las características esenciales tanto del CD de los estudiantes como del de los profesores, así como otros recursos informáticos de interés para estudiantes y profesores.

EVOLUCIÓN DEL TEXTO

En el texto, la organización global permanece igual, esto es, comenzamos con la estructura y el mecanismo, seguido del metabolismo intermediario y luego el procesamiento de la información biológica. Con todo, se han realizado unos cuantos cambios significativos. El Capítulo 3 (Bioenergética) se ha acortado transfiriendo una sección (El ATP como moneda de intercambio energético) al Capítulo 12 (Introducción al Metabolismo). Este cambio elimina alguna redundancia y sitúa esta parte en una yuxtaposición adecuada con el metabolismo.

Muchas secciones se crearon o escribieron de nuevo para ampliar conceptos y descubrimientos nuevos. Entre los ejemplos, se encuentran los tratamientos ampliados del plegado proteico y las proteínas chaperonas (Capítulo 6), los motores moleculares (Capítulo 8), las estructuras de los complejos respiratorios mitocondriales (Capítulo 15), las especies reactivas de oxígeno y las enfermedades humanas (Capítulo 15), los conocimientos bioquímicos de la obesidad (Capítulo 18), el ácido fólico y el corazón (Capítulo 20), los neurotransmisores y la psicofarmacología (Capítulo 21), las nuevas rutas de transducción de señal (Capítulo 23), las estructuras y mecanismos de las DNA polimerasas (Capítulo

24), los mecanismos de recombinación genética (Capítulo 26) y la expresión de los genes en los eucariotas (Capítulo 28). Este material nuevo se ha plegado en el formato que ha funcionado bien en las ediciones anteriores, que es una introducción precoz de la estructura de los ácidos nucleicos (para clarificar las presentaciones de la estructura y función proteicas), un énfasis en las raíces experimentales de la bioquímica, un énfasis continuo en las relaciones energéticas en la bioquímica, y un enfoque a pasos de las rutas metabólicas complejas (introducción, seguida de una visión general y luego, de los detalles y reiteración de la visión general y el tratamiento de la regulación).

HERRAMIENTAS DE LA BIOQUÍMICA

Dado que los métodos que utilizan los bioquímicos están evolucionando continuamente, en cada edición añadimos técnicas nuevas en cada sección y eliminamos las que dejan de utilizarse. En la Tercera Edición hemos añadido una nueva sección de Herramientas, “Métodos para detectar y analizar las interacciones Proteína-Proteína”. Hemos eliminado la sección sobre secuenciación de Maxam y Gilbert (aunque esta técnica de importancia histórica se esquematizará cuando presentemos las técnicas de cartografiado de transcritos en el Capítulo 26), y también hemos eliminado una sección que describe la identificación de los N- y C-terminales de los polipéptidos. La sección sobre el análisis de la secuencia proteica (Capítulo 5) indica aún cómo se identifican los N-terminales como parte de los protocolos de secuenciación automática.

Hemos ampliado otras secciones de Herramientas para incluir variantes nuevas de técnicas más antiguas, como la microscopía confocal de barrido láser (Capítulo 1) y la síntesis de conjuntos de péptidos combinatorios (Capítulo 5). La sección sobre espectrometría de masas (Capítulo 6) también se ha ampliado para reflejar la importancia creciente y la versatilidad de esta técnica.

PROBLEMAS AL FINAL DE LOS CAPÍTULOOS

Los problemas cuantitativos y las preguntas de tipo discusión se encuentran entre los recursos de aprendizaje más valiosos de un texto, y los usuarios suelen pedir más problemas y respuestas completas. La mayor parte de los capítulos de la Tercera Edición tienen de dos a cuatro problemas nuevos cada uno, con respuestas breves a todos ellos al final del libro.

AGRADECIMIENTOS

Cada una de las tres ediciones de este libro nos ha encontrado trabajando con un equipo editorial y de producción totalmente diferente en Addison Wesley Longman. Hemos disfrutado en particular trabajando con este equipo. Su profesionalismo y dedicación al proyecto han hecho un placer trabajar con ellos y nos ha permitido escribir este texto, crear los recursos informáticos y ver completado el proyecto en, aproximadamente, un año menos del tiempo proyectado en principio. Dirigiendo el equipo estaba Ben Roberts, Editor de Química, que supervisó las fases editorial y de producción del trabajo. El entusiasmo continuo de Ben por el proyecto fue una fuerza motivadora poderosa. El Dr. John Murdzek, Editor de Desarrollo, fue un crítico perspicaz y persistente. John posee un Ph.D. en química, lo que le permitió contactar con nosotros como científico, y le ayudó a detectar errores y ambigüedades que ciertamente hubieran pasado inadvertidas a un editor menos formado en la ciencia contemporánea.

Claudia Herman, Publicista Asociada, ayudó de muchas formas a que avanzara el proyecto, incluyendo la concordancia de todos los revisores y asegurándose de que recibíamos las revisiones en el momento adecuado. Una vez que se envió el texto a producción, tuvimos el placer de trabajar con Lisa Weber, Editora de Producción. En su capacidad para enfrentarse a una miríada de detalles y coordinar todas las fases del proceso de producción, Lisa nos recordaba a un jugador de ajedrez que puede jugar veinte partidas simultáneamente y ganar todas ellas. Lisa tenía como ayudante a la Investigadora Fotográfica Roberta Spieckerman, que nos evitó una enorme cantidad de trabajo contactando con autores y propietarios de los derechos de reproducción de las numerosas figuras que reproducimos o adaptamos de fuentes ya publicadas. Anita Wagner, nuestra correctora de pruebas, nos advirtió de muchos temas sustanciosos, así como de errores tipográficos, durante su lectura cuidadosa de las pruebas. Estamos agradecidos a muchos colegas, a los que agradecemos en los pies de figura correspondientes, que contactaron con los autores directamente para proporcionarles los gráficos moleculares y los dibujos. Agradecemos también a la editora de copias Mary Prescott, la única miembro del equipo que trabajó también en la Primera Edición de este texto. Gracias también a Lynn Armstrong y Charlotte Shane por la preparación del índice.

Un agradecimiento especial al artista Graham Johnson, que diseñó una ilustración para la cubierta notablemente bella y original y que, de manera brillante, transformó muchas de nuestras ideas esquemáticas en figuras atractivas e informativas. Gracias también a muchos bioquímicos, que se comprometieron con la editorial para revisar los primeros borradores de nuestros manuscritos. Tuvimos en cuenta todas sus sugerencias, aun aquéllas que no fuimos capaces de seguir.

Debemos dar las gracias de forma especial a dos revisores, Drs. Kimberley Waldrom (Regis College) y Robert Ludwig (Universidad de California, Santa Cruz), que leyeron todo el texto en la fase de corrección de pruebas, localizando errores y ambigüedades que habían pasado inadvertidas a todos los autores y revisores.

Los esfuerzos de Kevin Ahern para realizar la Guía Electrónica de Estudio dependieron en gran medida de la estudiante Jody Franke de la Universidad del Estado de Oregón, que le ayudó con los temas de enlaces y HTLM, de Heather Wycoff, que ayudó con los gráficos y Hamid Ghanadan, con información sobre los temas HTLM. Gracias a estas tres personas de parte de los autores.

Como siempre, nuestras esposas Kate Mathews, Barbara van Holde e Indira Rajagopal fueron nuestros principales valedores y críticos. El amor y el apoyo que constantemente nos han ofrecido fueron los elementos más importantes para llevar este proyecto a su finalización satisfactoria a tiempo.

CHRISTOPHER K. MATHEWS K.E. VAN HOLDE KEVIN G. AHERN

Revisores

REVISORES (TERCERA EDICIÓN)

Roger Acey, California State University, Long Beach
Hugh Akers, Lamar University
Charles Allen, University of Florida
James Allen, Arizona State University
Dean Appling, University of Texas, Austin
Roy Baker, University of Toronto
Steven Blanke, University of Houston
Linda Bloom, Arizona State University
Albert Bobst, University of Cincinnati
Rodney Boyer, Hope College
Alexander Brownie, SUNY Buffalo
Tom Buckley, University of Victoria, Canada
Jeffrey Cohlberg, California State University, Long Beach
Richard Drake, University of Arkansas for Medical Sciences
Patricia Draves, University of Central Arkansas
Kristin Eckert, Pennsylvania State University
Jeremy Evans, Washington State University
David Fahrney, Colorado State University
James Franzen, University of Pittsburgh
Jeffrey Hayes, University of Rochester
Colleen Jonsson, New Mexico State University
Thomas Jue, University of California, Davis
Jason Kahn, University of Maryland, College Park
Harvey Knull, University of North Dakota
Robert Kuchta, University of Colorado, Boulder
Robley Light, Florida State University
Dennis Lohr, Arizona State University
Robert Ludwig, University of California, Santa Cruz
Theo Macrides, RMIT University, Australia
Susan Martinis, University of Houston
Douglas McAbee, California State University, Long Beach
Graham Parslow, University of Melbourne, Australia
Mulchand Patel, SUNY Buffalo
Kevin Plaxco, University of California, Santa Barbara
Leigh Plesniak, University of San Diego
Linda Roberts, California State University, Sacramento
Andrew Robertson, University of Iowa
John Sadleir, University of Western Australia, Australia
Wilma Saffran, CUNY Queens College
Charles Samuel, University of California, Santa Barbara
Pearl Tsang, University of Cincinnati
Elizabeth Vierling, University of Arizona
Kimberley Waldron, Regis University

Leigh Ward, University of Queensland, Australia
Randy Weselake, University of Lethbridge, Canada
E. J. Wood, University of Leeds, England

REVISORES ESTUDIANTES (SEGUNDA EDICIÓN)

Dennis Ahern, State College, PA
Jasmeet Bajaj, University Park, PA
Ken Bradley, Santa Cruz, CA
Ann Brolly, Santa Cruz, CA
Jay Chaplin, Santa Cruz, CA
Kirk Egge, Stillwater, MN
Felicia Goodvum, Blacksburg, VA
Jeanette Harlow, Santa Cruz, CA
Mara Jeffress, Santa Cruz, CA
Tabinda Khan, Santa Cruz, CA
Scott Kiss, Spruce Grove, Alberta, Canada
Emile Le Blanc, Edmonton, Alberta, Canada
Jonathan Lo Cicero, Sherwood Park, Alberta, Canada
Mihir Mooi, University Park, PA
Sam Pejham, Los Gatos, CA
Keri Pomella, Eaton Park, FL
Arthur Roberson, Memphis, TN
Terrance Strobaugh, Jr., Altoona, PA
Tim Sturgeon, University Park, PA
Trevor Swartz, Santa Cruz, CA
Ruth Thatcher, Blacksburg, VA
Krista Watson, Edmonton, Alberta, Canada

ESTUDIANTES LICENCIADOS QUE REVISARON LOS PROBLEMAS (SEGUNDA EDICIÓN)

Wei Chen, Tucson, AZ
Brian Orendel, Tucson, AZ
Eric Peterson, Denver, CO
Ziaoqing You, Tucson, AZ

REVISORES (SEGUNDA EDICIÓN)

Genia S. Albrecht, Cornell University
Lisa T. Alty, Washington and Lee University
Lars Backman, University of Umeå, Sweden
Bruce R. Banks, University of North Carolina, Greensboro
Frank O. Brady, University of South Dakota, School of Medicine,
Vermillion

Barbara Brennessel, Wheaton College
 William A. Bridger, University of Alberta, Edmonton, Canada
 Ronald Brosemer, Washington State University
 Ray Brown, Wayne State University
 Michael F. Bruist, Vassar College
 Andrew Buchman, Pennsylvania State University
 George E. Bunce, Virginia Polytechnic Institute and State University,
 Blacksburg
 Jim Chambers, University of Texas, San Antonio
 Scott Champney, East Tennessee State University
 Derek A. Chignell, Wheaton College
 William Carrier, University of Vermont
 James Davenport, University of Tennessee, Memphis
 Daniel Davison, University of Houston
 Michael Dennis, Eastern Montana College
 Ruth L. Dusenbery, Wayne State University
 Lehman L. Ellis, University of New Orleans
 Mary Lou Ernst-Fonberg, East Tennessee State University
 Nancy Federspiel, University of Idaho
 Gerald W. Feigenson, Cornell University
 Blaise Frost, West Chester State University
 Thomas E. Goyne, Valparaiso University
 Ralph J. Henderson, Louisiana State University, School of Medicine,
 Shreveport
 E. Clifford Herrmann, Loma Linda University
 George Hoch, Emeritus, University of Rochester
 Ching-hsien Huang, University of Virginia, School of Medicine
 Richard Ikeda, Georgia Institute of Technology
 Ralph A. Jacobson, California Polytechnic State University
 Peter C. Kahn, Rutgers University
 Teh-Hui Kao, Pennsylvania State University, University Park
 Thomas A. Keevil, Southern Oregon State University
 Marvin L. Kientz, Sonoma State University
 George B. Kitto, University of Texas, Austin
 James A. Knopp, North Carolina State University
 Torsten Kristensen, University of Aarhus, Langelandsgate, Denmark
 Rick Krueger, University of South Carolina, Spartanburg
 Robert D. Kuchta, University of Colorado, Boulder
 LeRoy R. Kuehl, University of Utah, Medical School
 Franklin R. Leach, Oklahoma State University
 Harold G. Martinson, University of California, Los Angeles
 Celia Marshak, San Diego State University
 Ronald W. McCune, Idaho State University
 Kelly Meckling-Gill, University of Guelph, Ontario, Canada
 Armando John Merola, Ohio State University, College of Medicine,
 Columbus
 Julie T. Millard, Colby College
 Richard Morgan, University of Alberta, Edmonton, Canada
 Kim Kusk Mortensen, University of Aarhus, Langelandsgate, Denmark
 Bradley B. Olwin, Purdue University
 David H. Peyton, Portland State University

Robert L. Potter, University of South Florida
 Roger Rice, Wye College, University of London, England
 Joe M. Ross, Central State University
 Alan H. Rowe, Norfolk State University
 Dennis P. Ryan, Hofstra University
 Robert Ryan, University of Alberta, Edmonton, Canada
 Marvin Salin, Mississippi State University
 Dorothy Elaine Schumm, Ohio State University
 Thomas W. Sneider, Colorado State University
 Hans Sperling-Petersen, University of Aarhus, Langelandsgate,
 Denmark
 Thomas Squier, University of Kansas
 Pamela C. Stacks, San Jose State University
 Paul Stein, College of St. Scholastica
 Rune Stjernholm, Tulane University, Medical Center
 Bik-Kwoon Tye, Cornell University
 Theodorus van Es, Rutgers University
 Harry van Keulen, Cleveland State University
 Charles J. Waechter, University of Kentucky, School of Medicine
 Gary A. Weisman, University of Missouri, Columbia
 Peter Wejksnora, University of Wisconsin, Milwaukee
 Michael Wells, University of Arizona
 William R. Widger, University of Houston
 Ann Wood, University of Puget Sound
 Les Wynston, California State University, Long Beach
 Lee A. Young, Lincoln, MA
 Daniel M. Ziegler, University of Texas, Austin

REVISORES (PRIMERA EDICIÓN)

Hugh Akers, Lamar University
 David F. Albertini, Tufts University
 Mark Alper, University of California, Berkeley
 Dean R. Appling, University of Texas at Austin
 Thomas O. Baldwin, Texas A&M University
 Clinton E. Ballou, University of California, Berkeley
 Wayne M. Becker, University of Wisconsin, Madison
 Helen M. Berman, Fox Chase Cancer Center
 Loran L. Bieber, Michigan State University
 Robert Blankenship, Arizona State University
 John W. Bodnar, Northeastern University
 Rodney F. Boyer, Hope College
 Robert B. Buchanan, University of California, Berkeley
 Neil A. Campbell, San Bernardino Valley College
 W. Scott Champney, East Tennessee State University
 John Coffin, Tufts University
 Jeffrey A. Cohlberg, California State University, Long Beach
 Anne Dell, Imperial College, London
 John Elam, Florida State University
 Donald M. Engleman, Yale University
 David E. Fahrney, Colorado State University

Richard E. Fine, Boston University School of Medicine
William H. Fuchsman, Oberlin College
Reginald H. Garrett, University of Virginia
Arthur M. Geller, University of Tennessee, Memphis
John H. Golbeck, Portland State University
Lowell P. Hager, University of Illinois, Urbana-Champaign
Gerald W. Hart, Johns Hopkins University
Standish C. Hartman, Boston University
Glenn A. Herrick, University of Utah
John W. B. Hershey, University of California, Davis
C. H. W. Hirs, University of Colorado Health Sciences Center
Laura L. M. Hoopes, Occidental College
Joyce E. Jentoft, Case Western Reserve University
Howard M. Jernigan, Jr., University of Tennessee, Memphis
Kenneth A. Johnson, Pennsylvania State University
G. Barrie Kitto, University of Texas
Gunter B. Kohlhaw, Purdue University
Sydney R. Kushner, University of Georgia
Tomas M. Laue, University of New Hampshire
Timothy M. Lohman, Texas A&M University
Kenneth J. Longmuir, University of California, Irvine
Ponzy Lu, University of Pennsylvania
Joan Lusk, Brown University
Judith K. Marquis, Boston University School of Medicine
Rowena G. Matthews, University of Michigan, Ann Arbor

William R. McClure, Carnegie Mellon University
David B. McKay, University of Colorado, Boulder
David Mount, University of Arizona
Burton L. Nessel, Pacific Lutheran University
Merle S. Olson, University of Texas Health Science Center, San Antonio
Stanley Parsons, University of California, Santa Barbara
Mulchand S. Patel, Case Western Reserve University
David M. Prescott, University of Colorado, Boulder
David G. Priest, Medical University of South Carolina
Norbert O. Reich, University of California, Santa Barbara
Thomas Schleich, University of California, Santa Cruz
Earl Shrago, University of Wisconsin, Madison
Elizabeth R. Simons, Boston University School of Medicine
Gerald R. Smith, Fred Hutchinson Cancer Research Institute
Thomas W. Sneider, Colorado State University
Lewis Stevens, Stirling University
Phyllis R. Strauss, Northeastern University
Charles C. Sweeley, Michigan State University, East Lansing
Robert L. Switzer, University of Illinois at Urbana-Champaign
Buddy Ullman, Oregon Health Sciences University
Dennis E. Vance, University of Alberta
Andrew H.-J. Wang, Massachusetts Institute of Technology
Peter J. Wejksnora, University of Wisconsin, Milwaukee
Beulah M. Woodfin, University of New Mexico

Resumen del contenido

Parte I El campo de la bioquímica 1

- CAPÍTULO 1 El alcance de la bioquímica 3
- CAPÍTULO 2 La matriz de la vida: interacciones débiles en un medio acuoso 31
- CAPÍTULO 3 Energética de la vida 65

Parte II Arquitectura molecular de la materia viva 93

- CAPÍTULO 4 Ácidos nucleicos 95
- CAPÍTULO 5 Introducción a las proteínas: nivel primario de la estructura proteica 141
- CAPÍTULO 6 Estructura tridimensional de las proteínas 181
- CAPÍTULO 7 Función y evolución de las proteínas 237
- CAPÍTULO 8 Proteínas en movimiento: sistemas contráctiles y motores moleculares 287
- CAPÍTULO 9 Hidratos de carbono 311
- CAPÍTULO 10 Lípidos, membranas y transporte celular 353

Parte III Dinámica de la vida: catálisis y control de las relaciones bioquímicas 401

- CAPÍTULO 11 Enzimas: catalizadores biológicos 403
- CAPÍTULO 12 Introducción al metabolismo 463

Parte IV Dinámica de la vida: energía, biosíntesis y utilización de los precursores 499

- CAPÍTULO 13 Metabolismo de los hidratos de carbono I: procesos anaerobios en la generación de energía metabólica 501
- CAPÍTULO 14 Procesos oxidativos: ciclo del ácido cítrico y ruta de las pentosas fosfato 541
- CAPÍTULO 15 Transporte electrónico, fosforilación oxidativa y metabolismo del oxígeno 583
- CAPÍTULO 16 Metabolismo de los hidratos de carbono II: biosíntesis 627
- CAPÍTULO 17 Fotosíntesis 665
- CAPÍTULO 18 Metabolismo lipídico I: ácidos grasos, triacilgliceroles y lipoproteínas 701
- CAPÍTULO 19 Metabolismo lipídico II: lípidos de membrana, esteroides, isoprenoides y eicosanoides 747
- CAPÍTULO 20 Metabolismo de los compuestos nitrogenados: principios de la biosíntesis, la utilización y el recambio 791
- CAPÍTULO 21 Metabolismo de los compuestos nitrogenados: aminoácidos, porfirinas y neurotransmisores 835
- CAPÍTULO 22 Metabolismo de los nucleótidos 889
- CAPÍTULO 23 Coordinación metabólica, control metabólico y transducción de señal 931

Parte V Información 983

- CAPÍTULO 24 Copiado de la información: replicación 985
- CAPÍTULO 25 Reestructuración de la información: restricción, reparación, recombinación, reordenamiento y amplificación 1043
- CAPÍTULO 26 Lectura de la información: transcripción 1105
- CAPÍTULO 27 Descodificación de la información: traducción 1159
- CAPÍTULO 28 Los genes eucariotas y su expresión 1205
- Respuestas a los problemas 1259
- Glosario 1289
- Índice 1311

Contenido

PARTE I

El campo de la bioquímica 1

CAPÍTULO 1

El alcance de la bioquímica 3

¿Qué es la bioquímica?	5
Objetivos de la bioquímica	5
Las raíces de la bioquímica	6
La bioquímica como disciplina y ciencia interdisciplinar	8
La bioquímica como ciencia química	9
Los elementos químicos de la materia viva	9
Moléculas biológicas	11
La bioquímica como ciencia biológica	14
Características que distinguen a la materia viva	15
La unidad de la orbanización biológica: la célula	16
Ventanas sobre la función celular: los virus	21
Nuevas herramientas en la revolución biológica	22
Aplicaciones de la bioquímica	22

RESUMEN 23

Herramientas de la bioquímica 1A

LA MICROSCOPIA A VARIOS NIVELES	24
---------------------------------	----

CAPÍTULO 2

La matriz de la vida: interacciones débiles en un medio acuoso 31

Naturaleza de las interacciones no covalentes	32
Interacciones carga-carga	32
Interacciones de dipolos permanentes e inducidos	34
Repulsión molecular en distancias muy reducidas: radio de van der Waals	36
Enlaces de hidrógeno	37
Misión del agua en los procesos biológicos	38
Estructura y propiedades del agua	39
El agua como disolvente	41
Equilibrios iónicos	45

Ácidos y bases: donadores y aceptores de protones	45
Ionización del agua y producto iónico	45
La escala de ph y los valores fisiológicos de pH	47
Equilibrios de ácidos y bases débiles	47
Un examen más detallado de los valores de pK_a : factores que afectan a la disociación de los ácidos	48
Titulación de los ácidos débiles: ecuación de Henderson-Hasselbalch	49
Soluciones amortiguadoras	50
Moléculas con grupos ionizables múltiples: anfólitos, polianfólitos y polielectrólitos	52
Interacciones entre macroiones en solución	54
Solubilidad de los macroiones y pH	54
Influencia de los iones pequeños: fuerza iónica	55
RESUMEN	57
Bibliografía	58
Problemas	58

Herramientas de la bioquímica 2A

ELECTROFORESIS Y ENFOQUE ISOELÉCTRICO	59
---------------------------------------	----

CAPÍTULO 3

Energética de la vida 65

Energía, calor y trabajo	65
Energía interna y estado de un sistema	66
Primera ley de la termodinámica	67
Entalpía	69
La entropía y la segunda ley de la termodinámica	70
La dirección de los procesos	70
Entropía	71
Segunda ley de la termodinámica	72
Energía libre: la segunda ley en sistemas abiertos	72
Un ejemplo de la interrelación de la entalpía y la entropía: la transición entre el agua líquida y el hielo	73
Interrelación de la entalpía y la entropía: resumen	74
Energía libre y trabajo útil	76
Energía libre y concentración	77
Potencial químico	77

Un ejemplo de cómo se utiliza el potencial químico: examen detallado a la difusión a través de una membrana	78
Energía libre y reacciones químicas: equilibrio químico	79
Cambio de energía libre y constante de equilibrio	79
Cálculos de energía libre: un ejemplo bioquímico	81
Compuestos de fosfato de energía elevada: fuentes de energía de los sistemas biológicos	83
Compuestos de fosfato de energía elevada como lanzaderas de energía	84
Potencial de transferencia de fosfato	88
RESUMEN	89
Bibliografía	90
Problemas	90

PARTE II

Arquitectura molecular de la materia viva 93

CAPÍTULO 4

Ácidos nucleicos 95

Naturaleza de los ácidos nucleicos	95
Dos tipos de ácido nucleico: DNA y RNA	96
Propiedades de los nucleótidos	99
Estabilidad y formación del enlace fosfodiéster	99
Estructura primaria de los ácidos nucleicos	102
Naturaleza y trascendencia de la estructura primaria	102
El DNA como sustancia genética: indicios iniciales	103
Estructura secundaria y terciaria de los ácidos nucleicos	105
La doble hélice	105
Naturaleza semiconservativa de la replicación del DNA	107
Estructuras alternativas de los ácidos nucleicos: hélices B y A	109
Moléculas de DNA y RNA in vivo	113
Funciones biológicas de los ácidos nucleicos: una visión preliminar de la biología molecular	117
Almacenamiento de la información genética: el genoma	118
Replicación: DNA a DNA	118
Transcripción: del DNA al RNA	119
Traducción: del RNA a la proteína	120
Manipulación del DNA	121
Plasticidad de la estructura secundaria y terciaria del DNA	122
Cambios de la estructura terciaria: un examen más detenido del superenrollamiento	122
Estructuras secundarias del DNA poco habituales	125
Estabilidad de la estructura secundaria y terciaria	128
Transición hélice-ovillo aleatorio: desnaturalización de los ácidos nucleicos	128
Energía superhelicoidal y cambios de la conformación del DNA	131

RESUMEN	132
Bibliografía	133
Problemas	133

Herramientas de la bioquímica 4A

INTRODUCCIÓN A LA DIFRACCIÓN DE RAYOS X	134
---	-----

Herramientas de la bioquímica 4B

SÍNTESIS QUÍMICA DE OLIGONUCLEÓTIDOS	139
--------------------------------------	-----

CAPÍTULO 5

Introducción a las proteínas: nivel primario de la estructura proteica 141

Aminoácidos	141
Estructura de los α -aminoácidos	141
Estereoquímica de los α -aminoácidos	144
Propiedades de las cadenas laterales de los aminoácidos: clases de α -aminoácidos	147
Aminoácidos modificados	150
Péptidos y enlace peptídico	150
Péptidos	150
Los polipéptidos como polianfólitos	152
Estructura del enlace peptídico	154
Estabilidad y formación del enlace peptídico	155
Proteínas: polipéptidos de secuencia definida	156
Del gen a la proteína	159
Código genético	159
Traducción	161
Procesamiento de las proteínas tras la traducción	162

RESUMEN	163
Bibliografía	164
Problemas	164

Herramientas de la bioquímica 5A

MODOS DE AISLAR Y PURIFICAR LAS PROTEÍNAS Y OTRAS MACROMOLÉCULAS	166
--	-----

Herramientas de la bioquímica 5B

ANÁLISIS DE LOS AMINOÁCIDOS DE LAS PROTEÍNAS	171
--	-----

Herramientas de la bioquímica 5C

CÓMO SECUENCIAR UNA PROTEÍNA	173
------------------------------	-----

Herramientas de la bioquímica 5D

CÓMO SE SINTETIZA UN POLIPÉPTIDO	177
----------------------------------	-----

CAPÍTULO 6

Estructura tridimensional de las proteínas 181

Estructura secundaria: formas regulares de plegar la cadena polipeptídica	181
---	-----

Descubrimiento de las estructuras polipeptídicas regulares	181
Descripción de las estructuras: hélices moleculares y láminas plegadas	183
Representaciones de Kamachandran	187
Proteínas fibrosas: materiales estructurales de las células y los tejidos	191
Queratinas	191
Fibroína	193
Colágeno	194
Elastina	196
Resumen	198
Proteínas globulares: estructura terciaria y diversidad funcional	198
Plegados distintos para funciones diferentes	198
Variedades de la estructura de las proteínas globulares: patrones de plegado	200
Factores que determinan las estructuras secundaria y terciaria	202
Información para el plegado proteico	202
Termodinámica del plegado	204
Función de los enlaces disulfuro	208
Dinámica de la estructura de las proteínas globulares	209
Cinética del plegado de las proteínas	209
Cinética de la formación de los enlaces disulfuro	211
Chaperoninas	212
Movimientos dentro de las moléculas proteicas globulares	213
Priones: plegado proteico y enfermedad de las vacas locas	214
Predicción de la estructura proteica secundaria y terciaria	215
Predicción de la estructura secundaria	215
Estructura terciaria: simulación por ordenador del plegado	217
Estructura cuaternaria de las proteínas	217
Proteínas con múltiples subunidades: interacciones proteína-proteína homotípicas	218
Interacciones proteína-proteína heterotípicas	221
RESUMEN	222
Bibliografía	223
Problemas	224
Herramientas de la bioquímica 6A	
MÉTODOS ESPECTROSCÓPICOS PARA EL ESTUDIO DE LA CONFORMACIÓN MACROMOLECULAR EN SOLUCIÓN	225
Herramientas de la bioquímica 6B	
DETERMINACIÓN DE PESOS MOLECULARES Y DEL NÚMERO DE SUBUNIDADES DE UNA MOLÉCULA DE PROTEÍNA	233
CAPÍTULO 7	
Función y evolución de las proteínas	237
Transporte y almacenamiento de oxígeno: funciones de la hemoglobina y la mioglobina	238
Mecanismo de unión del oxígeno por las hemoproteínas	239
Lugar de unión del oxígeno	240
Análisis de la unión del oxígeno por la mioglobina	242
Transporte de oxígeno: hemoglobina	244
Unión cooperativa y alosterismo	244
Modelos del cambio alostérico de la hemoglobina	247
Cambios de la estructura de la hemoglobina que acompañan a la unión del oxígeno	249
Un examen más detallado del cambio alostérico de la hemoglobina	251
Efectos de otros ligandos sobre el comportamiento alostérico de la hemoglobina	253
Respuesta a los cambios de pH: efecto Bohr	254
Transporte del dióxido de carbono	254
Bisfosfoglicerato	255
Evolución proteica: los ejemplos de la mioglobina y la hemoglobina	257
Estructura de los genes eucariotas: exones e intrones	257
Mecanismos de mutación proteica	258
Evolución de la familia de proteínas mioglobina-hemoglobina	261
Variantes de la hemoglobina: la evolución en curso	263
Las variantes y su herencia	263
Efectos patológicos de las hemoglobinas variantes	265
Talasemias: efectos de la disfunción de los genes de la hemoglobina	268
Inmunoglobulinas: la variabilidad de la estructura produce la versatilidad de la unión	269
Respuesta inmunitaria	270
Estructura de los anticuerpos	273
Generación de la diversidad de anticuerpos	276
Células T y respuesta celular	276
SIDA y respuesta inmunitaria	278
RESUMEN	279
Bibliografía	280
Problemas	281

Herramientas de la bioquímica 7A

MÉTODOS INMUNOLÓGICOS 282

CAPÍTULO 8

Proteínas en movimiento: sistemas contráctiles y motores moleculares 287

Los músculos y otros sistemas contráctiles de actina-miosina 288

Actina y miosina 288

Estructura del músculo 290

Mecanismo de la contracción: el modelo del filamento deslizante 293

Estimulación de la contracción: papel del calcio 295

Energética y aportes de energía en el músculo 296

Actina y miosina no musculares 298

Sistemas de microtúbulos para la motilidad	299
Movimientos de cilios y flagelos	300
Transporte intracelular	303
Microtúbulos y mitosis	305

Motilidad bacteriana: proteínas rotatorias	306
--	-----

RESUMEN	308
----------------	-----

Bibliografía	309
--------------	-----

Problemas	309
-----------	-----

CAPÍTULO 9

Hidratos de carbono 311

Monosacáridos	313
---------------	-----

Aldosas y acetosas	313
Enantiómeros	313
Diastereómeros	315
Estructuras de anillo	316

Derivados de los monosacáridos	324
--------------------------------	-----

Ésteres fosfato	324
Ácidos y lactonas	325
Alditoles	326
Aminoazúcares	326
Glucósidos	327

Oligosacáridos	328
----------------	-----

Estructuras de los oligosacáridos	329
Estabilidad y formación del enlace glucosídico	331

Polisacáridos	332
---------------	-----

Polisacáridos de almacenamiento	333
Polisacáridos estructurales	335
Glucosaminoglucanos	338
Polisacáridos de la pared celular bacteriana	340

Glucoproteínas	343
----------------	-----

Glucoproteínas con enlaces N- y con enlaces O-	343
Antígenos de los grupos sanguíneos	345

Los oligosacáridos como marcadores celulares	346
--	-----

RESUMEN	348
----------------	-----

Bibliografía	348
--------------	-----

Problemas	349
-----------	-----

Herramientas de la bioquímica 9A

SECUENCIACIÓN DE OLIGOSACÁRIDOS	350
---------------------------------	-----

CAPÍTULO 10

Lípidos, membranas y transporte celular 353

Estructura molecular y comportamiento de los lípidos	353
Ácidos grasos	354
Triacilglicerolos: grasas	356
Jabones y detergentes	357
Ceras	358

Componentes lipídicos de las membranas biológicas	358
---	-----

Glicerofosfolípidos	359
Esfingolípidos y glucoesfingolípidos	361
Glucoglicerolípidos	362
Colesterol	363

Estructura y propiedades de las membranas y de las proteínas de la membrana	363
---	-----

Movimiento en las membranas	364
Asimetría de las membranas	367
Características de las proteínas de la membrana	368
Membrana del eritrocito: un ejemplo de estructura de membrana	369

Transporte a través de membranas	373
----------------------------------	-----

Termodinámica del transporte	374
Transporte pasivo: difusión	375
Transporte facilitado: difusión acelerada	377
Transporte activo: transporte en contra de un gradiente de concentración	380

Membranas excitables, potenciales de acción y neurotransmisión	386
--	-----

Potencial de reposo	387
Potencial de acción	388
Velocidad de la transmisión nerviosa	391
Toxinas y neurotransmisión	392

RESUMEN	394
----------------	-----

Bibliografía	394
--------------	-----

Problemas	395
-----------	-----

Herramientas de la bioquímica 10A

TÉCNICAS PARA EL ESTUDIO DE LAS MEMBRANAS	396
---	-----

PARTE III

Dinámica de la vida: catálisis y control de las relaciones bioquímicas 401

CAPÍTULO 11

Enzimas: catalizadores biológicos 403

Función de las enzimas	403
------------------------	-----

Velocidades de las reacciones químicas y efectos de los catalizadores	404
---	-----

Velocidades de reacción y orden de reacción	404
Estados de transición y velocidades de reacción	408
Lo que hace un catalizador	411

Cómo actúan las enzimas como catalizadores: principios y ejemplos	412
---	-----

Principios generales: el modelo del ajuste inducido	412
Triosa fosfato isomerasa	414
Serina proteasas	416

Cinética de la catálisis enzimática	420
-------------------------------------	-----

Velocidad de reacción para una reacción simple catalizada por una enzima: cinética de Michaelis-Menten	420
Expresión de las velocidades de reacción para las reacciones de múltiples pasos	422
Significado de K_M , K_{cat} y K_{cat}/K_M	423
Análisis de los datos cinéticos: comprobación de la ecuación de Michaelis-Menten	425
Reacciones con múltiples sustratos	426
Un examen más detallado de algunas reacciones complejas	427
Inhibición enzimática	429
Inhibición reversible	429
Inhibición irreversible	433
Coenzimas, vitaminas y metales esenciales	434
Las coenzimas y sus funciones	435
Iones metálicos en las enzimas	437
Diversidad de la función enzimática	438
Clasificación de las enzimas proteicas	438
Ingeniería molecular de enzimas nuevas y modificadas	439
Biocatalizadores no proteicos: ribozimas	442
Regulación de la actividad enzimática: enzimas alostéricas	443
Control a nivel de sustrato	445
Control por retroacción	446
Enzimas alostéricas	447
Aspartato carbamoiltransferasa: un ejemplo de enzima alostérica	448
Modificaciones covalentes utilizadas para regular la actividad enzimática	450
Proteasas pancreáticas: activación mediante ruptura	450
Un examen más detenido de la activación por ruptura: coagulación de la sangre	453
RESUMEN	455
Bibliografía	455
Problemas	456

Herramientas de la bioquímica 11A

CÓMO MEDIR LAS VELOCIDADES DE LAS REACCIONES CATALIZADAS POR ENZIMAS 459

CAPÍTULO 12

Introducción al metabolismo 463

Una primera mirada al metabolismo	463
Autopistas del mapa de carreteras metabólico	465
Rutas centrales del metabolismo energético	465
Rutas diferenciadas para la biosíntesis y la degradación	469
Algunas consideraciones bioenergéticas	471
La oxidación como fuente de energía metabólica	471
El ATP como moneda de energía libre	473
Principales mecanismos de control metabólico	478
Control de las concentraciones enzimáticas	478
Control de la actividad enzimática	479
Compartimentación	481

Regulación hormonal	483
Control distributivo del metabolismo	485
Análisis experimental del metabolismo	486
Objetivos del estudio del metabolismo	486
Niveles de organización a los que se estudia el metabolismo	487
Sondas metabólicas	491

RESUMEN 492

Bibliografía 493

Problemas 493

Herramientas de la bioquímica 12A

LOS ISÓTOPOS RADIATIVOS Y EL CONTADOR DE CENTELLEO LÍQUIDO 494

PARTE IV

Dinámica de la vida: energía, biosíntesis y utilización de los precursores 499

CAPÍTULO 13

Metabolismo de los hidratos de carbono I: procesos anaerobios en la generación de energía metabólica 501

Glucólisis: perspectiva	503
Relación de la glucólisis con otras rutas	503
Glucólisis anaerobia y aerobia	503
Experimentos iniciales cruciales	504
Estrategia de la glucólisis	505
Reacciones de la glucólisis	507
Reacciones 1-5: fase de inversión de energía	507
Reacciones 6-10: fase de generación de energía	510
Destinos metabólicos del piruvato	514
Metabolismo del lactato	514
Isoenzimas de lactato deshidrogenasa	517
Metabolismo del etanol	517
Hojas de balance energético y electrónico	518
Regulación de la glucólisis	519
Efecto Pasteur	520
Oscilaciones de los intermediarios glucolíticos	520
Regulación alostérica de la fosfofructoquinasa	521
Control de la piruvato quinasa	522
La glucólisis como ruta catabólica y anabólica	522
Entrada de otros azúcares en la ruta glucolítica	523
Metabolismo de los monosacáridos	524
Metabolismo de los disacáridos	526
Metabolismo del glicerol	527
Catabolismo de los polisacáridos	527
Rupturas hidrolítica y fosforolítica	528

Digestión del almidón y del glucógeno	528
Movilización del glucógeno	530
Regulación de la degradación del glucógeno	531

RESUMEN	535
Bibliografía	536
Problemas	536

Herramientas de la bioquímica 13A

DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES PROTEÍNA-PROTEÍNA	537
--	-----

CAPÍTULO 14

Procesos oxidativos: ciclo del ácido cítrico y ruta de las pentosas fosfato 541

Visión general de la oxidación del piruvato y del ciclo del ácido cítrico	543
Las tres etapas de la respiración	543
Estrategia del ciclo del ácido cítrico	544
Descubrimiento del ciclo del ácido cítrico	546
Oxidación del piruvato: ruta de entrada principal del carbono en el ciclo del ácido cítrico	547
Coenzimas que intervienen en la oxidación del piruvato y en el ciclo del ácido cítrico	548
Pirofosfato de tiamina	549
Ácido lipoico (lipoamida)	549
Coenzimas de flavina	551
Coenzima A y activación de grupos acilo	552
Acción del complejo piruvato deshidrogenasa	553
Ciclo del ácido cítrico	555
Fase 1: introducción y pérdida de dos átomos de carbono	556
Fase 2: regeneración del oxalacetato	559
Estequiometría y energética del ciclo del ácido cítrico	561
Regulación de la piruvato deshidrogenasa y del ciclo del ácido cítrico	562
Control de la oxidación del piruvato	563
Control del ciclo del ácido cítrico	564
Secuencias anapleróticas: necesidad de reponer los intermediarios del ciclo	565
Reacciones que reponen oxalacetato	566
Enzima málica	566
Reacciones en las que participan aminoácidos	567
Ciclo del glioxilato: una variante anabólica del ciclo del ácido cítrico	568
Una ruta de biosíntesis que oxida la glucosa: la ruta de las pentosas fosfato	571
Fase oxidativa: generación de poder reductor en forma de nadph	572
Fase no oxidativa: destinos alternativos de las pentosas fosfato	573
Trastornos genéticos humanos que afectan a enzimas de la ruta de las pentosas fosfato	576

RESUMEN	579
Bibliografía	580
Problemas	580

CAPÍTULO 15

Transporte electrónico, fosforilación oxidativa y metabolismo del oxígeno 583

La mitocondria: el escenario de la acción	584
Oxidaciones y generación de energía	585
Cuantificación del poder reductor: potencial de reducción estándar	585
Cambios de energía libre en las reacciones de oxidación-reducción	589
Transporte electrónico	591
Transportadores electrónicos en la cadena respiratoria	591
Determinación de la secuencia de los transportadores electrónicos respiratorios	595
Transferencia de los transportadores electrónicos a las mitocondrias	599
Fosforilación oxidativa	600
La relación P/O: eficacia de la fosforilación oxidativa	600
Reacciones oxidativas que impulsan la síntesis de ATP	601
El sistema enzimático para la síntesis de ATP	602
Mecanismo de la fosforilación oxidativa: acoplamiento quimiosmótico	604
Un examen más detallado del acoplamiento quimiosmótico: pruebas experimentales	605
Perspectivas estructurales en la fosforilación oxidativa	607
Estados respiratorios y control respiratorio	610
Sistemas de transporte mitocondriales	612
Rendimientos energéticos del metabolismo oxidativo	614
El oxígeno como sustrato para otras reacciones metabólicas	615
Oxidasas y oxigenasas	615
Citocromo P450	616
Especies de oxígeno reactivas, defensas antioxidantes y enfermedad humana	618

RESUMEN	621
Bibliografía	622
Problemas	623

CAPÍTULO 16

Metabolismo de los hidratos de carbono II: biosíntesis 627

Gluconeogénesis	627
Necesidad fisiológica de la síntesis de glucosa en los animales	627
Relación enzimática de la gluconeogénesis con la glucólisis	629

Estequiometría y balance energético de la gluconeogénesis	632
Sustratos de la gluconeogénesis	632
Consumo de etanol y gluconeogénesis	635
Funciones de la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa extrahepática	636
Regulación de la gluconeogénesis	636
Regulación recíproca de la glucólisis y la gluconeogénesis	637
Fructosa-2,6-bisfosfato y control de la gluconeogénesis	639
Biosíntesis de glucógeno	641
Glucógeno sintasa y proceso de ramificación	641
Relación recíproca entre la síntesis y la movilización del glucógeno	643
Funciones de las reservas de glucógeno en el músculo y el hígado	646
Defectos congénitos del metabolismo del glucógeno en el ser humano	647
Biosíntesis de otros polisacáridos	648
Biosíntesis de los aminoazúcares	649
Biosíntesis de los glucoconjugados	650
Oligosacáridos ligados por O: antígenos de los grupos sanguíneos	651
Oligosacáridos ligados por N: glucoproteínas	652
Polisacáridos de la pared celular microbiana: peptidoglucanos	656
Polisacáridos de la pared celular microbiana: antígenos O	659
RESUMEN	662
Bibliografía	662
Problemas	663

CAPÍTULO 17

Fotosíntesis 665

Procesos básicos de la fotosíntesis	666
El cloroplasto	669
Reacciones luminosas	670
Absorción de la luz: el sistema de recogida de luz	670
Fotoquímica de las plantas y las algas: dos fotosistemas en serie	674
Un mecanismo alternativo de la reacción luminosa: flujo electrónico cíclico	683
Complejos del centro de reacción en las bacterias fotosintéticas	684
Fotosíntesis artificial	686
Reacciones oscuras: ciclo de Calvin	687
Fase I: fijación del dióxido de carbono y producción de azúcar	688
Fase II: regeneración del aceptor	690
Resumen de las reacciones luminosa y oscura en la fotosíntesis de dos sistemas	691
Reacción global y eficacia de la fotosíntesis	691
Regulación de la fotosíntesis	692
Fotorrespiración y ciclo C ₄	693

RESUMEN	696
Bibliografía	698
Problemas	698

CAPÍTULO 18

Metabolismo lipídico I: ácidos grasos, triacilglicerolos y lipoproteínas 701

Utilización y transporte de las grasas y el colesterol	701
Las grasas como reservas energéticas	703
Digestión y absorción de las grasas	704
Transporte de las grasas a los tejidos: lipoproteínas	705
Transporte y utilización del colesterol en los animales	708
Movilización de la grasa almacenada	714
Oxidación de los ácidos grasos	716
Experimentos iniciales	716
Activación de los ácidos grasos y transporte a las mitocondrias	716
Ruta de la β -oxidación	719
Rendimiento energético de la oxidación de los ácidos grasos	721
Oxidación de los ácidos grasos insaturados	722
Oxidación de los ácidos grasos con cadenas carbonadas de número impar	724
Control de la oxidación de los ácidos grasos	724
β -Oxidación peroxisómica de los ácidos grasos	725
α -Oxidación de los ácidos grasos	725
Cetogénesis	726

Biosíntesis de los ácidos grasos	727
Relación de la síntesis de los ácidos grasos con el metabolismo de los hidratos de carbono	727
Estudios iniciales sobre la síntesis de los ácidos grasos	728
Biosíntesis del palmitato a partir de la acetil-CoA	729
Elongación de las cadenas de los ácidos grasos	737
Desaturación de los ácidos grasos	737
Control de la síntesis de los ácidos grasos	738
Rutas diferentes de la síntesis de ácidos grasos que conducen a antibióticos	740

Biosíntesis de los triacilglicerolos	740
--------------------------------------	-----

Conocimientos bioquímicos sobre la obesidad	742
---	-----

RESUMEN	742
Bibliografía	743
Problemas	744

CAPÍTULO 19

Metabolismo lipídico II: lípidos de membrana, esteroides, isoprenoides y eicosanoides 747

Metabolismo de los glicerofosfolípidos	747
Biosíntesis de los glicerofosfolípidos en las bacterias	748

Metabolismo de los glicerosfolípidos en los eucariotas	752
Metabolismo de los esfingolípidos	763
Metabolismo de los esteroides	768
Algunas consideraciones estructurales	768
Biosíntesis del colesterol	769
Ácidos biliares	773
Hormonas esteroideas	774
Otros compuestos isoprenoides	778
Vitaminas liposolubles	778
Otros terpenos	781
Eicosanoides: prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos	781
Algunos aspectos históricos	782
Estructura	783
Biosíntesis y catabolismo	784
Acciones biológicas	785
RESUMEN	786
Bibliografía	787
Problemas	788

CAPÍTULO 20

Metabolismo de los compuestos nitrogenados: principios de la biosíntesis, la utilización y el recambio 791

Utilización del nitrógeno inorgánico: ciclo del nitrógeno	793
Fijación biológica del nitrógeno	794
Utilización del nitrato	797
Utilización del amoníaco: biogénesis del nitrógeno orgánico	798
Glutamato deshidrogenasa: aminación reductora del α -cetoglutarato	799
Glutamina sintetasa: generación de nitrógeno amida biológicamente activo	800
Asparagina sintetasa: una reacción semejante de amidación	803
Carbamoil fosfato sintetasa: generación de un intermediario para la síntesis de arginina y pirimidina	803
Economía del nitrógeno: aspectos de la síntesis y degradación de los aminoácidos	804
Consecuencias metabólicas de la ausencia de compuestos de almacenamiento nitrogenados	804
Capacidades de biosíntesis de los organismos	805
Transaminación	805
Recambio proteico	807
Características cuantitativas del recambio proteico	807
Importancia biológica del recambio proteico	808
Proteasas intracelulares y lugares de recambio	809
Señales químicas para el recambio	810
Degradación de los aminoácidos y metabolismo de los productos finales nitrogenados	812

Características comunes de las rutas de degradación de los aminoácidos	812
Desactivación tóxica y excreción de amoníaco	813
Ciclo de la urea de Krebs-Henseleit	814
Transporte del amoníaco al hígado	816
Coenzimas que intervienen fundamentalmente en el metabolismo del nitrógeno	817
Piridoxal fosfato	817
Coenzimas de tetrahidrofolato y metabolismo de un carbono	820
Coenzimas de B ₁₂	825
RESUMEN	830
Bibliografía	831
Problemas	832

CAPÍTULO 21

Metabolismo de los compuestos nitrogenados: aminoácidos, porfirinas y neurotransmisores 835

Aminoácidos relacionados con intermediarios del ciclo del ácido cítrico	835
Síntesis y catabolismo de glutamato, aspartato, alanina glutamina y asparagina	836
Metabolismo intermediario del glutamato	838
Metabolismo de los aminoácidos que contienen azufre	841
Reducción del azufre inorgánico	841
Síntesis de cisteína y metionina en las plantas y las bacterias	842
La metionina como origen del azufre de la cisteína en los animales	844
Metabolismo del glutatión	844
S-adenosilmetionina y metilación biológica	846
Poliaminas	848
Catabolismo de la cisteína y la metionina	849
Aminoácidos aromáticos	850
Biosíntesis de los anillos aromáticos: la ruta del ácido sikímico	851
Biosíntesis de histidina	854
Utilización de los aminoácidos aromáticos en las plantas	856
Metabolismo de los aminoácidos aromáticos en los animales	859
Serina, glicina y treonina	865
Valina, leucina, isoleucina y lisina	867
Valina, leucina e isoleucina	867
Lisina	868
Metabolismo de la porfirina y el hemo	868
Biosíntesis de los tetrapirroles: ruta del succinato-glicina	868
Degradación del hemo en los animales	873
Los aminoácidos y sus metabolitos como neurotransmisores y reguladores biológicos	873
Biosíntesis de la serotonina y las catecolaminas	875
Bioquímica de la neurotransmisión	876

RESUMEN	884
Bibliografía	885
Problemas	886

CAPÍTULO 22

Metabolismo de los nucleótidos 889

Esquema de las rutas del metabolismo de los nucleótidos	889
Rutas de biosíntesis: rutas de novo y de salvamento	889
Degradación de los ácidos nucleicos e importancia del salvamento de nucleótidos	890
El PRPP: un metabolito central en las rutas de novo y de salvamento	892
Biosíntesis de novo de los nucleótidos de purina	893
Estudios iniciales sobre la síntesis de novo de las purinas	893
Síntesis de purinas a partir de PRPP hasta el ácido inosínico	894
Síntesis de ATP y GTP a partir del ácido inosínico	896
Utilización de los nucleótidos de adenina en la biosíntesis de coenzimas	898
Degradación de las purinas y trastornos clínicos del metabolismo de las purinas	898
Formación de ácido úrico	898
Acumulación excesiva de ácido úrico: gota	899
Consecuencias dramáticas de un déficit grave de HGPRT: el síndrome de Lesch-Nyhan	901
Consecuencias imprevistas del catabolismo defectuoso de las purinas: inmunodeficiencia	901
Metabolismo de los nucleótidos de pirimidina	902
Biosíntesis de novo del anillo de pirimidina	902
Control de la biosíntesis de pirimidinas en las bacterias	902
Enzimas multifuncionales en la síntesis de pirimidinas de los eucariotas	904
Síntesis de salvamento y catabolismo de las pirimidinas	905
Biosíntesis y metabolismo de los desoxirribonucleótidos	905
Reducción de los ribonucleótidos a los desoxirribonucleótidos	905
Biosíntesis de los desoxirribonucleótidos de timina	912
Metabolismo de los nucleótidos de desoxiuridina	912
Rutas de salvamento para la síntesis de desoxirribonucleótidos	915
Timidilato sintasa: una enzima diana de la quimioterapia	916
Alteraciones del metabolismo de los nucleótidos dirigidas por los virus	920
Importancia biológica y médica de otros análogos de los nucleótidos	921
Análogos de nucleótidos como agentes quimioterapéuticos	922
Análogos de nucleótidos y mutagénesis	924
Las enzimas que metabolizan los nucleótidos como marcadores genéticos seleccionables	925

RESUMEN	926
Bibliografía	926
Problemas	927

CAPÍTULO 23

Coordinación metabólica, control metabólico y transducción de señal 931

Interdependencia de los principales órganos en el metabolismo de los combustibles en los vertebrados	932
Entradas y salidas de combustible	932
División metabólica del trabajo entre los principales órganos	932
Regulación hormonal del metabolismo de los combustibles	936
Acciones de las principales hormonas	937
Respuestas al estrés metabólico: inanición, diabetes	940
Mecanismos de acción hormonal	944
Esquema general de la acción hormonal	946
Naturaleza jerárquica del control hormonal	947
Síntesis de las hormonas: precursores de las hormonas peptídicas	949
Transducción de señal: receptores	951
Transducción de señal: proteínas G	954
Sistemas de segundos mensajeros	959
El receptor de insulina y otros receptores relacionados con actividad proteína quinasa	962
Hormonas esteroideas y tiroideas: receptores intracelulares	964
Transducción de señal, oncogenes y cáncer	967
Oncogenes celulares y víricos	967
Oncogenes en los tumores humanos	970
Oncogenes y señalización celular	972
Hormonas vegetales	975
RESUMEN	977
Bibliografía	978
Problemas	980
Herramientas de la bioquímica 23A	
RADIOINMUNOANÁLISIS	981

PARTE V

Información 983

CAPÍTULO 24

Copiado de la información: replicación 985

Metabolismo de la información: procesos principales	985
Visión general de la replicación del DNA	986
Revisión de la terminología genética	992
Primeros datos sobre la replicación del DNA	995
Naturaleza semiconservativa de la replicación del DNA	995
Naturaleza secuencial de la replicación	995
Origen y dirección de la replicación	996
Unidades de replicación: el replicón	998

DNA polimerasas: enzimas que catalizan la elongación de la cadena de polinucleótidos 1000

Descubrimiento de la DNA polimerasa 1000

Estructura y actividades de la DNA polimerasa I 1001

DNA polimerasas II y III 1003

Estructura y mecanismo de las DNA polimerasas 1004

Holoenzima DNA polimerasa III 1006

DNA polimerasas eucariotas 1008

Otras proteínas de la replicación 1009

DNA ligasa: replicación discontinua del DNA 1010

Primasa: síntesis de las secuencias líderes de RNA 1011

Pinzas y cargadores de pinza: procesividad 1012

Roteínas de unión al DNA de cadena única: mantenimiento de la conformación óptima del molde 1013

Helicasas: desenrollamiento del DNA por encima de la horquilla 1014

Topoisomerasas: alivio de las tensiones de torsión 1016

Uracilo-DNA N-Glucosilasa: eliminación del uracilo incorporado 1020

Reconstrucción de las máquinas de replicación 1020

Iniciación de la replicación del DNA 1023

Exigencias para la iniciación de la replicación 1023

Iniciación de la replicación del DNA de *E. coli* en *ori^c* 1023

Replicación del DNA de plásmidos: control de la iniciación por el RNA 1025

DNA mitocondrial: dos horquillas de replicación unidireccionales 1025

Replicación de genomas lineales 1026

Fidelidad de la replicación del DNA 1027

Virus de RNA: la replicación de genomas de RNA 1031

Replicasas de RNA dependientes de RNA 1031

Replicación de los genomas de los retrovirus 1032

RESUMEN 1034

Bibliografía 1035

Problemas 1036

Herramientas de la bioquímica 24A

REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA 1038

Herramientas de la bioquímica 24B

ANÁLISIS ELECTROFORÉTICO EN GEL BIDIMENSIONAL DE TOPOISÓMEROS DEL DNA 1040

CAPÍTULO 25

Reestructuración de la información: restricción, reparación, recombinación, reordenamiento y amplificación 1043

Metilación del DNA 1044

Restricción y modificación 1047

Biología de la restricción y la modificación 1047

Propiedades de las enzimas de restricción y modificación 1048

Reparación del DNA 1052

Tipos y consecuencias del daño del DNA 1052

Fotoproductos del DNA biológicamente importantes: dímeros de pirimidina 1054

Reparación directa de las bases del DNA dañadas: fotorreactivación y alquiltransferasas 1055

Reparación por escisión de nucleótidos: escinucleasas 1057

Reparación por escisión de bases: DNA-N-glucosilasas 1058

Reparación postreplicación: reparación por recombinación y respuesta SOS 1059

Reparación de mal apareamientos 1062

Recombinación 1064

Clasificación de los procesos de recombinación 1065

Recombinación homóloga 1066

Recombinación específica de lugar 1072

Reordenamientos génicos 1075

Síntesis de las inmunoglobulinas: generación de la diversidad de anticuerpos 1075

Elementos genéticos transponibles 1078

Retrovirus 1083

Amplificación génica 1085

RESUMEN 1087

Bibliografía 1087

Problemas 1089

Herramientas de la bioquímica 25A

CARTOGRAFIADO DEL GENOMA 1091

Herramientas de la bioquímica 25B

CLONACIÓN DE GENES 1093

Herramientas de la bioquímica 25C

SECUENCIACIÓN DE GENES CON DIDESOXINUCLEÓTIDOS 1097

Herramientas de la bioquímica 25D

TRANSFERENCIA SOUTHERN 1099

Herramientas de la bioquímica 25E

MUTAGÉNESIS DE LUGAR DIRIGIDA 1102

CAPÍTULO 26

Lectura de la información: transcripción 1105

El DNA como molde para la síntesis de RNA 1106

Predicción de la existencia del RNA mensajero 1106

El bacteriófago T2 y la demostración del RNA mensajero 1108

Dinámica del RNA en las células no infectadas 1109

Enzimología de la síntesis del RNA: RNA polimerasa 1109

Papel biológico de la RNA polimerasa 1110

Estructura de la RNA polimerasa 1112

Mecanismo de la transcripción 1114

Iniciación de la transcripción: interacciones con los promotores 1114

Iniciación y elongación: incorporación de los ribonucleótidos	1116
Puntuación de la transcripción: reconocimiento del promotor	1119
Puntuación de la transcripción: terminación	1122
Regulación de la transcripción	1125
Operón lactosa: primeros indicios del control transcripcional de la expresión de los genes	1125
Bacteriófago λ : operadores múltiples, represores duales y modelos para la especificidad de unión al DNA	1133
Estructura de los represores Cro y cI y proteínas relacionadas de unión al DNA	1138
Regulón SOS: activación de operones múltiples mediante un conjunto común de señales ambientales	1140
Operones biosintéticos: represores activados por el ligando y atenuación	1142
Otras formas de regulación	1145
Procesamiento posterior a la transcripción	1149
Recambio del mRNA	1149
Procesamiento posterior a la transcripción en la síntesis de rRNA y tRNA	1149
RESUMEN	1152
Bibliografía	1152
Problemas	1153

Herramientas de la bioquímica 26A

HUELLAS DACTILARES: IDENTIFICACIÓN DE LUGARES DE UNIÓN DE PROTEÍNAS EN EL DNA 1155

Herramientas de la bioquímica 26B

CARTOGRAFIADO DE LOS PUNTOS DE COMIENZO DE LA TRANSCRIPCIÓN 1157

CAPÍTULO 27

Descodificación de la información: traducción 1159

Visión general de la traducción	1159
El código genético	1160
Cómo se descifró el código	1160
Características del código	1162
Principales participantes en la traducción: mRNA, tRNA y ribosomas	1164
Estructura de los mRNA de los procariotas	1164
Estructura de los RNA de transferencia	1166
Acoplamiento de los tRNA a los aminoácidos y formación de los tRNA aminoacilados: primer paso en la síntesis de proteínas	1169
El ribosoma	1172
Mecanismos de la traducción	1177
Iniciación	1178
Elongación	1180
Terminación	1184
Supresión de las mutaciones	1186

Inhibición de la traducción por antibióticos	1187
Velocidades y energética de la traducción	1189
Fases finales de la síntesis proteica: plegado y modificación covalente	1191
Plegado de la cadena	1191
Modificación covalente	1191
Regulación de la síntesis proteica en los procariotas	1192

RESUMEN 1196

Bibliografía 1196

Problemas 1198

Herramientas de la bioquímica 27A

FORMAS DE ESTABLECER UN MAPA DE ESTRUCTURAS MACROMOLECULARES COMPLEJAS 1199

CAPÍTULO 28

Los genes eucariotas y su expresión 1205

El genoma eucariota	1206
Tamaño del genoma	1206
Secuencias repetitivas	1207
Intrones	1209
Familias génicas	1210
Organización física del DNA eucariota: núcleo, cromosomas y cromatina	1211
Cromosomas	1211
Cromatina	1213
El nucleosoma	1214
Estructura de orden superior de la cromatina en el núcleo	1216
Ciclo celular y replicación del DNA en los eucariotas	1218
Ciclo celular	1218
Fenómenos moleculares durante la replicación de la cromatina	1221
La transcripción y su control en las células eucariotas	1225
RNA polimerasa I: transcripción de los principales genes de RNA ribosómico	1225
RNA polimerasa III: transcripción de los genes pequeños de RNA	1227
RNA polimerasa II: transcripción de los genes estructurales	1230
Estructura de la cromatina y transcripción	1232
Terminación de la transcripción	1236
Procesamiento del RNA mensajero eucariota	1236
Formación de la caperuza	1236
Corte y empalme	1237
Corte y empalme alternativo	1240
Edición	1240
Traducción en los eucariotas	1241
Comparación con los mecanismos de los procariotas	1241
Inhibidores de la traducción	1242
Control de la traducción	1244

Direccionamiento de las proteínas en los eucariotas 1245

 Proteínas sintetizadas en el citoplasma 1245

 Proteínas sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso 1245

 Función del complejo de Golgi 1247

El destino de las proteínas: destrucción programada 1248

 El sistema lisosómico 1248

 Degradación proteica citosólica 1250

 Apoptosis 1251

DNA eucariota y desarrollo: un breve ejemplo 1252

RESUMEN 1254

Bibliografía 1254

Problemas 1256

Herramientas de la bioquímica 28A

DESCUBRIMIENTO DE FACTORES DE UNIÓN Y SECUENCIAS DE UNIÓN 1257

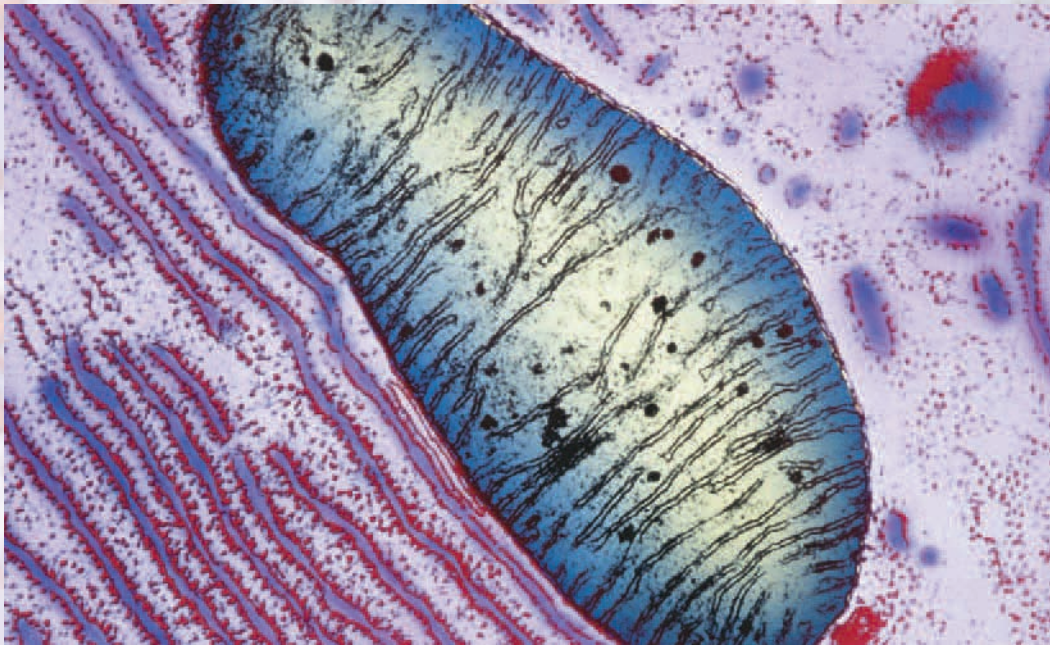
Respuestas a los problemas 1259

Glosario 1289

Índice 1311

PARTE 1

El campo de la bioquímica



El alcance de la bioquímica

LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS HAN EXPERIMENTADO UNA REVOLUCIÓN Y LA BIOQUÍMICA ha estado en el corazón de la misma. No hay nada que demuestre mejor este hecho que el considerable número de Premios Nobel de Química y de Medicina o Fisiología que han ganado los bioquímicos en los últimos años. Un ejemplo representativo es la concesión del Premio Nobel de Medicina o Fisiología de 1988, que compartieron Gertrude Elion y George Hitchings de Estados Unidos y Sir James Black de Gran Bretaña, por su posición destacada en la invención de nuevos fármacos. Elion y Hitchings descubrieron análogos químicos de los ácidos nucleicos y las vitaminas, que se utilizan actualmente para el tratamiento de la leucemia, las infecciones bacterianas, el paludismo, la gota, las infecciones por virus del herpes y el SIDA; Black obtuvo los betabloqueantes, que se utilizan para reducir el riesgo de infartos de miocardio y para tratar enfermedades como el asma. En la Figura 1.1 se describen tres de estos fármacos. La **6-mercaptopurina**, un análogo de un precursor de los ácidos nucleicos, inhibe la replicación incontrolada del DNA que se asocia con la proliferación de los glóbulos blancos en la leucemia. La **3'-azido-2',3'-didesoxitimidina** (AZT), un análogo del nucleótido timidina, se sintetizó inicialmente como posible fármaco antineoplásico, pero se ha utilizado principalmente para el tratamiento del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), el agente infeccioso que causa el SIDA. El **isoproterenol**, un análogo de la hormona **adrenalina** (también denominada **epinefrina**), emula las acciones de la adrenalina, que transmite señales al corazón, los pulmones y otros órganos vitales.

Estos fármacos no se descubrieron mediante una síntesis al azar de productos químicos orgánicos, sino que se *diseñaron* como consecuencia de varias décadas de acumulación de conocimientos en temas centrales de la bioquímica, como la estructura y función de las proteínas, la síntesis de los ácidos nucleicos, los mecanismos enzimáticos, los receptores y el control metabólico, las vitaminas y las coenzimas y la bioquímica comparada (el estudio de las diferencias bioquímicas entre los diversos organismos). La influencia de la bioquímica se percibe en toda nuestra vida, mediante descubrimientos como éstos y en la forma en la que dichos descubrimientos estimulan el crecimiento de todas las ciencias de la vida.

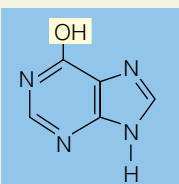
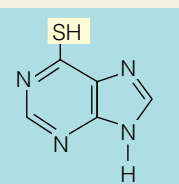
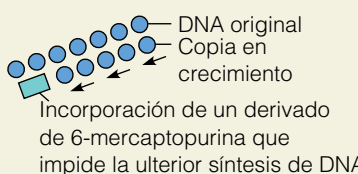
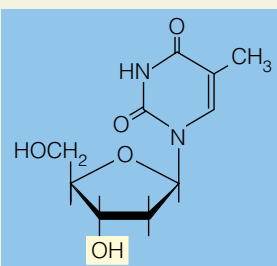
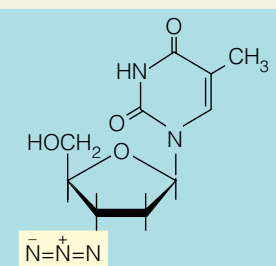
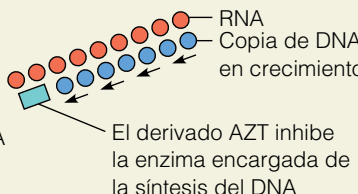
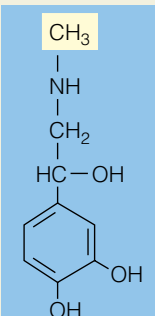
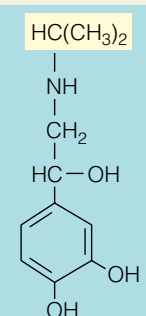
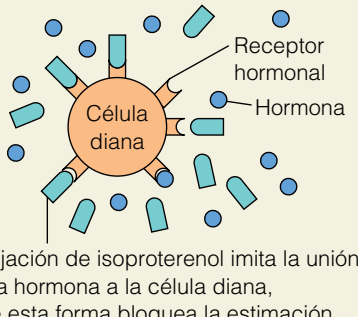
Molécula biológica normal	Análogo utilizado como fármaco	Aplicación
 Hipopoxantina; un precursor de las bases de purina del DNA y el RNA	 6-mercaptipurina; un análogo de la hipoxantina que bloquea la síntesis de los ácidos nucleicos	 DNA original Copia en crecimiento Incorporación de un derivado de 6-mercaptipurina que impide la ulterior síntesis de DNA
 Timidina; un componente normal del DNA	 3'-azido-2',3'-didesoxitimidina (AZT); un inhibidor de la síntesis de DNA dirigida por el RNA del virus del SIDA	 RNA Copia de DNA en crecimiento El derivado AZT inhibe la enzima encargada de la síntesis del DNA
 Adrenalina; una hormona suprarrenal que controla muchas funciones celulares	 Isoproterenol; mediante la unión a determinados receptores de membrana para la adrenalina, imita la acción de esta hormona	 Receptor hormonal Hormona Célula diana La fijación de isoproterenol imita la unión de la hormona a la célula diana, y de esta forma bloquea la estimación

FIGURA 1.1

Aplicaciones médicas de la

bioquímica. Tres ejemplos de análogos metabólicos diseñados por los bioquímicos que se utilizan como fármacos importantes.

Otros dos premios más recientes aportan nuevas pruebas de la amplitud de la influencia de la bioquímica en todas las ciencias de la vida. En 1997 compartieron el premio de Química tres investigadores, el americano Paul Boyer y el británico J. Walker, por su descubrimiento de la “máquina rotatoria” que genera el compuesto portador de energía ATP, y el danés J. Skou por sus estudios de la “bomba” que lleva al sodio y al potasio a través de las membranas. En el mismo año, el premio de Medicina o Fisiología fue para Stanley Prusiner, por sus estudios del agente responsable de la enfermedad de las “vacas locas”.

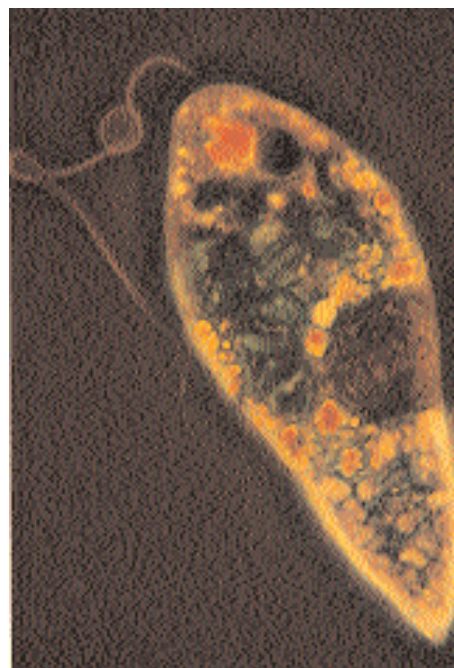
Hay dos factores que contribuyen al atractivo que tiene hoy en día la bioquímica y a su influencia sobre otras ciencias biológicas. En primer lugar, actualmente está bien establecido que la materia viva cumple las mismas leyes físicas fundamentales que gobiernan a toda la materia. En consecuencia, es posible aplicar toda la potencia de las modernas teorías químicas y físicas a los problemas biológicos. En segundo lugar, las nuevas técnicas de investigación, de una potencia increíble, están permitiendo a los científicos plantear preguntas acerca de los procesos básicos de la vida que no podían haberse imaginado si quiera hace unos pocos años.

La materia viva, ilustrada por la célula que se muestra en la Figura 1.2, está formada por sustancias químicas, y cualquier función biológica se puede describir mediante las estructuras y las reacciones de dichas sustancias. Para comprender cualquier proceso vital es necesario, pues, comprender su química. Esto es cierto incluso para los procesos biológicos muy complejos, como la evolución, la diferenciación y el comportamiento, que hasta hace poco no se consideraba que pudieran analizarse a nivel molecular. El hecho es que la bio-

FIGURA 1.2

Complejidad de la materia viva. Esta microfotografía en color de un organismo unicelular, el protozoo fotosintético *Euglena*, muestra la complejidad estructural que puede existir en el interior de una sola célula. El núcleo es el área marrón situada en el centro a la derecha. Por encima y a la izquierda del núcleo se encuentran los cloroplastos verdes; en la parte superior izquierda hay un flagelo en forma de látigo que impulsa al organismo. El funcionamiento de una célula, por compleja que sea, puede describirse en términos de reacciones físicas y químicas.

© Biophoto Associates/Photo Researchers, Inc.



química está penetrando en todas las disciplinas de la biología. Al mismo tiempo, algunos químicos de diversas áreas se están dirigiendo hacia los problemas bioquímicos como centro de su investigación.

La potencia de las técnicas de investigación que hacen posible estos nuevos estudios es enorme. Nos permiten identificar a una persona mediante el análisis del material genético de un solo pelo, y modificar las características más básicas de los organismos vivos mediante la introducción en ellos de nuevos genes. Estas técnicas hacen posible explorar los procesos más complicados que se dan en las células y observar las moléculas en acción. Inevitablemente, han dado lugar a aplicaciones prácticas en los campos de la farmacia, la medicina y otras áreas relacionadas. Se están haciendo también progresos con mucha mayor rapidez de lo que nadie hubiera previsto hace sólo 10 años. Envidiamos a los estudiantes que están empezando ahora el estudio de la bioquímica. Se enfrentan con el atractivo reto de entrar en un campo que está progresando con una velocidad sin precedentes, y que afecta a prácticamente todas las áreas de la actividad humana.

¿Qué es la bioquímica?

OBJETIVOS DE LA BIOQUÍMICA

La bioquímica pretende describir la estructura, la organización y las funciones de la materia viva en términos moleculares. ¿Cuáles son las estructuras químicas de los componentes de la materia viva? ¿De qué forma interactúan estos componentes para dar origen a estructuras supramoleculares organizadas, células, tejidos multicelulares y organismos? ¿Cómo extrae energía de su entorno la materia viva para mantener su existencia? ¿De qué manera almacena y transmite un organismo la información que necesita para crecer y reproducirse de forma exacta? ¿Qué cambios químicos acompañan a la reproducción, el envejecimiento y la muerte de las células y los organismos? ¿Cómo se controlan las reacciones químicas en el interior de las células vivas? Los bioquímicos se plantean este tipo de preguntas y el estudio de la química de la vida busca las respuestas.

La bioquímica puede dividirse en tres áreas principales: (1) la **química estructural** de los componentes de la materia viva y la relación de la función biológica con la estructura química; (2) el **metabolismo**, la totalidad de las reacciones químicas que se producen en la materia viva; y (3) la química de los procesos y las sustancias que almacenan y transmiten la información biológica. Este tercer campo también es el área de la **genética molecular**, que pretende conocer la herencia y la expresión de la información genética en términos moleculares.

El objetivo de la bioquímica es el conocimiento de la vida en términos moleculares.

Los primeros bioquímicos tuvieron que superar la idea de que la materia viva y la carente de vida eran fundamentalmente diferentes.

LAS RAÍCES DE LA BIOQUÍMICA

La bioquímica tuvo su origen como campo científico diferenciado a comienzos del siglo XIX, con los trabajos pioneros de Friedrich Wöhler (Figura 1.3). Antes de la época de Wöhler, se creía que las sustancias existentes en la materia viva eran cualitativamente diferentes de aquéllas de la materia muerta y no se comportaban según las leyes conocidas de la física y la química. En 1828, Wöhler demostró que la urea, una sustancia de origen biológico, podía sintetizarse en el laboratorio a partir del compuesto inorgánico cianato amónico. Como decía

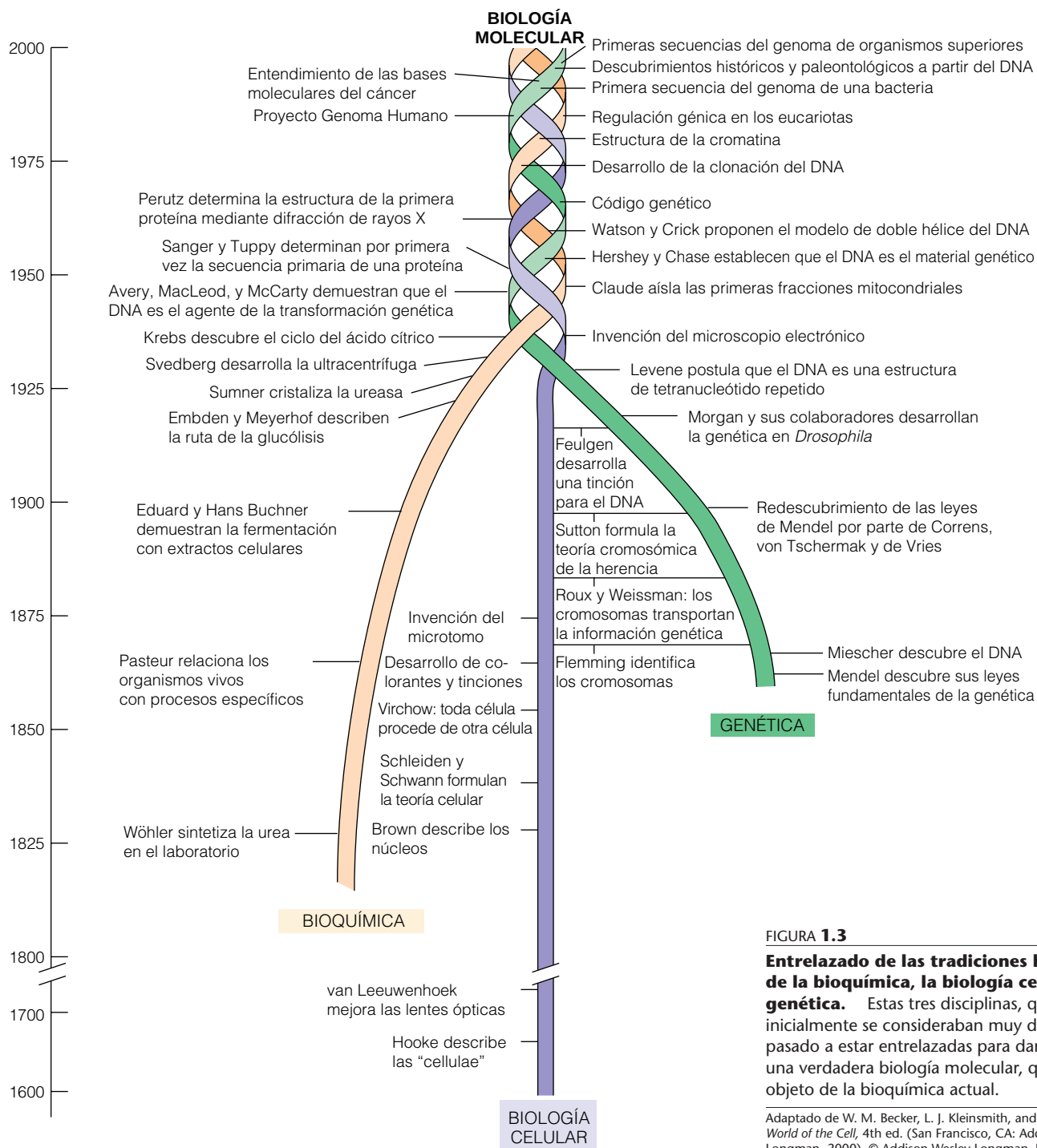


FIGURA 1.3

Entrelazado de las tradiciones históricas de la bioquímica, la biología celular y la genética. Estas tres disciplinas, que inicialmente se consideraban muy distintas, han pasado a estar entrelazadas para dar lugar a una verdadera biología molecular, que es el objeto de la bioquímica actual.

Adaptado de W. M. Becker, L. J. Kleinsmith, and J. Hardin, *The World of the Cell*, 4th ed. (San Francisco, CA: Addison Wesley Longman, 2000). © Addison Wesley Longman, Inc.

Wöhler en una carta a un colega, “debo decirte que puedo preparar urea sin necesidad de un riñón ni de un animal, sea un hombre o un perro”. Esta afirmación era muy sorprendente en su época, puesto que rompía la barrera que se suponía que existía entre lo vivo y lo que no tenía vida.

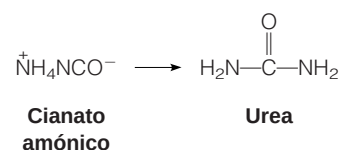
Aún después de la demostración de Wöhler, una corriente de opinión convincente, denominada **vitalismo**, sostenía que, si no los compuestos, al menos las reacciones de la materia viva sólo podían darse en las células vivas. Según este punto de vista, las reacciones biológicas se producían por la acción de una “fuerza vital” misteriosa en vez de mediante procesos físicos y químicos. El dogma vitalista quedó destruido en 1897, cuando dos hermanos alemanes, Eduard y Hans Buchner, observaron que los extractos de células de levadura destruidas (y completamente muertas) pueden llevar a cabo todo el proceso de la fermentación del azúcar hasta el etanol. Este descubrimiento abrió las puertas al análisis de las reacciones y los procesos bioquímicos **in vitro** (del latín, “en el vidrio”), es decir, en un tubo de ensayo en vez de **in vivo**, en la materia viva. En las décadas siguientes, se reprodujeron *in vitro* otras muchas reacciones metabólicas y rutas de reacciones, lo cual permitió la identificación de reactantes y productos y de las **enzimas**, o catalizadores biológicos, que aceleraban cada una de las reacciones bioquímicas.

La naturaleza de la catálisis biológica fue el último refugio de los vitalistas, que sostenían que las estructuras de las enzimas (o “fermentos”) eran demasiado complejas para poder describirse en términos químicos. Sin embargo, en 1926, J. B. Sumner demostró que la proteína ureasa, una enzima de las judías, podía cristalizarse como cualquier otro compuesto orgánico. Aunque las proteínas tienen unas estructuras grandes y complejas, sólo son compuestos orgánicos, y sus estructuras pueden determinarse con los métodos de la química. Este descubrimiento hizo que acabara de derrumbarse el vitalismo.

Paralelamente a los avances de la bioquímica, los **biólogos celulares** han ido perfeccionando continuamente el conocimiento de la estructura celular. A partir de la primera observación de las células, realizada por Robert Hooke en el siglo XVII, las mejoras continuas de las técnicas microscópicas permitieron averiguar que la célula era una estructura compartimentada y compleja (véase la Figura 1.2). Walter Flemming descubrió los *cromosomas* en 1875, y en 1902 se realizó su identificación como elementos genéticos. La construcción del microscopio electrónico, entre los años 1930 y 1950, aportó todo un nuevo nivel de perspectiva dentro de la estructura celular. Desde este momento podían estudiarse orgánulos subcelulares como las *mitocondrias* y los *cloroplastos*, lo cual llevó a descubrir que los distintos procesos bioquímicos estaban localizados en estas partículas subcelulares.

Aunque los avances realizados en la primera mitad del siglo XX descubrieron a grandes rasgos las estructuras químicas de las sustancias biológicas, identificaron las reacciones de muchas rutas metabólicas y localizaron estas reacciones en el interior de la célula, la bioquímica continuaba siendo una ciencia incompleta. Sabíamos que la singularidad de un organismo está definida por la totalidad de sus reacciones químicas. Sin embargo, conocíamos poco sobre el control de estas reacciones en el tejido vivo o la manera de almacenar la información que regula estas reacciones, su transmisión cuando la célula se divide y su procesamiento cuando las células se diferencian.

La idea del **gen** como unidad de información hereditaria, fue propuesta por primera vez a mediados del siglo XIX por Gregor Mendel. Alrededor del año 1900, los biólogos celulares se dieron cuenta de que los genes deben encontrarse en los cromosomas, que están formados por proteínas y ácidos nucleicos. Durante las décadas siguientes, la nueva ciencia de la **genética** aportó un cono-



cimiento cada vez más detallado de los patrones de herencia y de desarrollo. Sin embargo, hasta mediados del siglo XX nadie había aislado un gen, ni había determinado su composición química. Friedrich Miescher había aislado los ácidos nucleicos en 1869, pero sus estructuras químicas se conocían mal y a comienzos de siglo se pensaba que eran sustancias sencillas que cumplían tan sólo funciones estructurales en la célula. La mayor parte de los bioquímicos pensaban que tan sólo las proteínas eran lo suficientemente complejas desde el punto de vista estructural como para ser portadoras de la información genética.

Esta creencia era errónea. Los experimentos realizados en los años 1940 y comienzos de los años 1950 demostraron de manera concluyente que el **ácido desoxirribonucleico (DNA)** es el portador de la información genética. Uno de los avances más importantes en la historia de la ciencia se produjo en 1953, cuando James Watson y Francis Crick describieron la estructura de doble hélice del DNA. Este concepto sugirió inmediatamente las formas en las que podía codificarse la información en la estructura de las moléculas y transmitirse inalterada de una generación a la siguiente.

La biología molecular es una fusión de la bioquímica, la biología celular y la genética.

En este punto, las hebras del desarrollo científico que se muestran en la Figura 1.3, bioquímica, biología celular y genética, pasaron a entrelazarse, y apareció la nueva ciencia de la **biología molecular**. La distinción entre biología molecular y bioquímica no siempre está clara, puesto que ambas disciplinas toman como campo de actuación la definición completa de la vida en términos moleculares. El término *biología molecular* se suele utilizar en un sentido más limitado, para indicar el estudio de la estructura y función de los ácidos nucleicos y los aspectos genéticos de la bioquímica, un campo al que podríamos denominar con mayor exactitud *genética molecular*. La biología molecular y la bioquímica se diferencian tal vez con mayor facilidad por las orientaciones de los científicos que se dedican a ellas, que por los problemas de investigación que abordan. Puede afirmarse que los bioquímicos piensan como los químicos y que los biólogos moleculares piensan como los biólogos. Incluso esta distinción es en cierto modo artificial, puesto que los científicos de éxito de ambos campos deben utilizar métodos de todas las disciplinas pertinentes, como la química, la biología y la física. De hecho, tres de las técnicas de investigación más potentes que utilizan los bioquímicos las han desarrollado los físicos: la **microscopía electrónica**, que ha descubierto características notables de la estructura celular (véase Herramientas de la Bioquímica 1A), la **difracción de rayos X** y la **resonancia magnética nuclear**, que han descubierto la estructura tridimensional exacta de las enormes moléculas biológicas (véase Herramientas de la Bioquímica 4A y 6A).

LA BIOQUÍMICA COMO DISCIPLINA Y CIENCIA INTERDISCIPLINAR

La bioquímica extrae sus principales temas de muchas disciplinas: de la química orgánica, que describe las propiedades de las biomoléculas; de la biofísica, que aplica las técnicas de la física al estudio de las estructuras de las biomoléculas; de la investigación médica, que intenta cada vez más comprender los estados patológicos en términos moleculares; de la nutrición, que ha aclarado el metabolismo mediante la descripción de las necesidades alimentarias para el mantenimiento de la salud; de la microbiología, que ha demostrado que los organismos unicelulares y los virus son especialmente adecuados para la determinación de muchas rutas metabólicas y mecanismos de regulación; de la fisiología, que investiga los procesos vitales a nivel tisular y del organismo; de la biología celular, que describe la división bioquímica del trabajo en el interior de una célula; y de la genética, que describe el mecanismo que proporciona a una determinada célula u organismo su identidad bioquímica. La bioquímica ad-

quiere su fuerza de todas estas disciplinas y, a cambio, las nutre también; se trata de una ciencia realmente interdisciplinar.

La bioquímica es también una disciplina diferenciada, con su propia identidad. Se distingue por su énfasis en las estructuras y las reacciones de las biomoléculas, en especial las enzimas y la catálisis biológica; por la explicación de las rutas metabólicas y su control; y por el principio de que los procesos vitales pueden comprenderse mediante las leyes de la química. Cuando lea este libro, tenga en cuenta tanto el carácter propio de la bioquímica como disciplina diferenciada, como la absoluta interdependencia de la bioquímica con otras ciencias físicas y naturales.

La bioquímica como ciencia química

Aunque solemos describir la bioquímica como una ciencia de la vida y relacionamos sus avances con la historia de la biología, sigue siendo en primer lugar y ante todo una ciencia química. Para comprender la influencia de la bioquímica sobre la biología, es preciso conocer los elementos químicos de la materia viva y las estructuras completas de muchos compuestos biológicos (aminoácidos, azúcares, lípidos, nucleótidos, vitaminas y hormonas) y su comportamiento durante las reacciones metabólicas. Será preciso conocer la estequiometría y los mecanismos de un gran número de reacciones. Además, el conocimiento de los principios básicos de la termodinámica es esencial para entender de qué manera obtienen las plantas la energía de la luz del sol y cómo obtienen los animales la energía de los alimentos.

Todas las formas de vida, desde la célula bacteriana más pequeña hasta el ser humano, están formadas por los mismos elementos químicos, que se utilizan para elaborar los mismos tipos de moléculas. La química de la materia viva es similar en todo el mundo biológico. Indudablemente, esta continuidad de los procesos bioquímicos refleja el origen evolutivo común de todas las células y organismos. Empecemos por un examen preliminar de la composición de la materia viva, partiendo de los elementos químicos.

LOS ELEMENTOS QUÍMICOS DE LA MATERIA VIVA

La vida es un fenómeno de la segunda generación de estrellas. Esta afirmación, que parece bastante extraña, se basa en el hecho de que la vida, tal como la concebimos, sólo pudo aparecer cuando eran abundantes determinados elementos como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo (C, H, O, N y P). El universo más primitivo estaba formado casi por completo por hidrógeno y helio, puesto que tan sólo se produjeron estos elementos más sencillos en la condensación de la materia tras la explosión inicial o “big bang”. La primera generación de estrellas no contenía elementos más pesados con los que pudieran formarse los planetas. Cuando estas primeras estrellas maduraron, a lo largo de miles de millones de años, quemaron su hidrógeno y helio en reacciones termonucleares. Estas reacciones produjeron elementos más pesados, primero carbono, nitrógeno y oxígeno, y más tarde, todos los demás elementos de la tabla periódica. Al madurar las estrellas grandes, se hicieron inestables y explotaron en forma de novas y supernovas, diseminando los elementos más pesados por todo el entorno cósmico. Esta materia se condensó de nuevo para formar las estrellas de segunda generación, con sistemas planetarios con abundancia de elementos pesados. Nuestro universo, que ahora contiene una abundante cantidad de estrellas de segunda generación, tiene una composición de elementos que corresponde aproximadamente a la que se indica en la Figura 1.4. En este uni-

Para comprender la bioquímica, es preciso estudiar antes la química básica.

verso existe la posibilidad de vida, y sabemos que al menos en un planeta, de un sistema solar, existe vida.

¿Por qué son esenciales los elementos más pesados que el H y el He para la vida? La respuesta es que la vida, tal como podemos concebirla, requiere estructuras moleculares grandes y complejas. Estas estructuras tan sólo pueden formarse a partir de determinados elementos y sólo pueden ser estables en unas condiciones ambientales limitadas. Un universo de hidrógeno y helio no tiene química. Tampoco es posible la química en el calor de las estrellas, donde todos los compuestos se descomponen en sus elementos. En medios tan fríos como la luna o el espacio, puede producirse una química sencilla y lenta, pero no podemos pensar en la formación de moléculas tan complejas como las proteínas o los ácidos nucleicos. Tan sólo puede aparecer la vida en un medio ambiente templado de un planeta adecuado, con una cantidad abundante de elementos capaces de formar compuestos complicados.

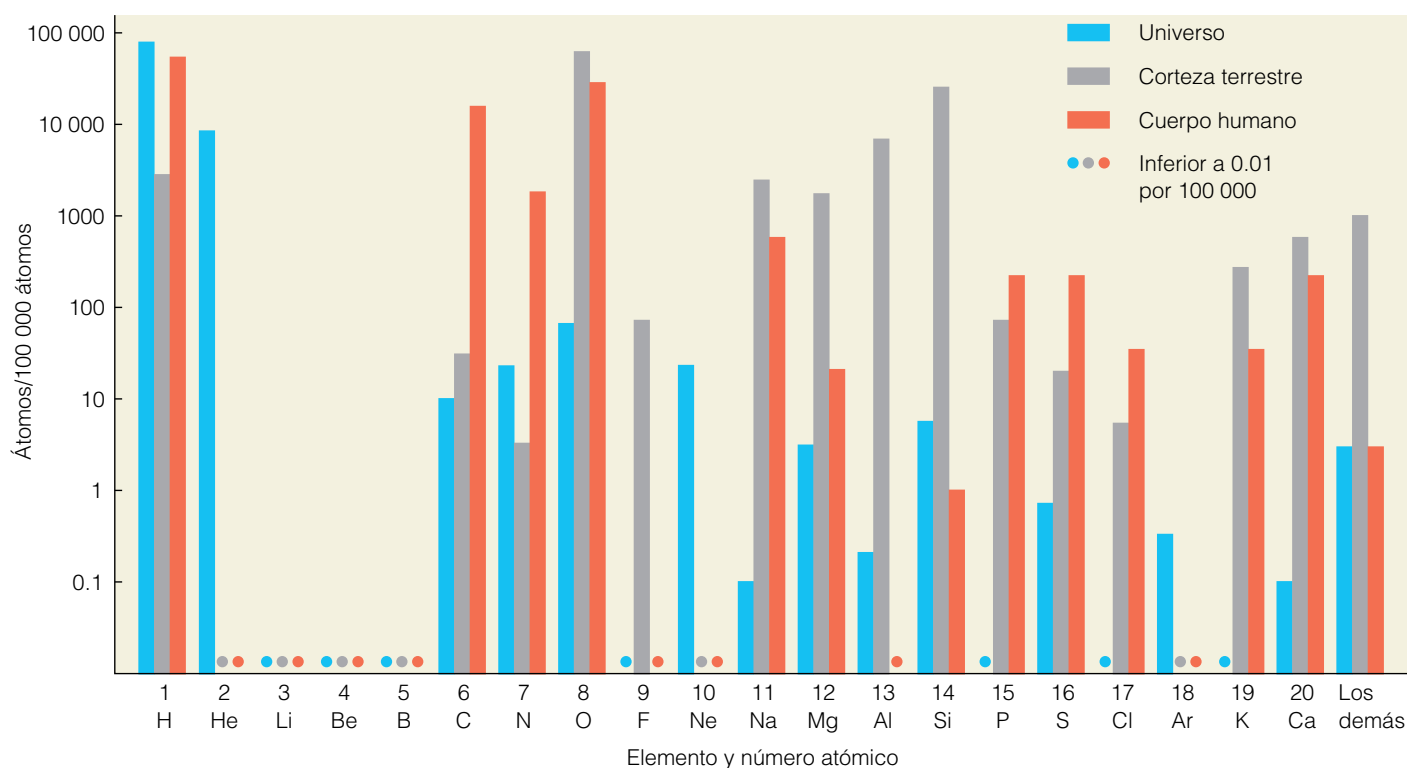
Las criaturas vivas de la tierra están formadas fundamentalmente por muy pocos elementos; básicamente, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno (C, H, O, N), como se indica en la Figura 1.4. Adviértase que estos elementos, con la adición del helio y el neón, son también los más abundantes del universo. El helio y el neón son gases inertes que no tienen las propiedades necesarias para desempeñar alguna función en los procesos vitales; no forman compuestos estables y se pierden fácilmente de las atmósferas de los planetas.

La vida se basa fundamentalmente en unos pocos elementos (C, H, O, N), aunque hay muchos otros que se utilizan en menor cantidad.

FIGURA 1.4

Composición del universo, la corteza terrestre y el cuerpo humano.

Las cantidades se expresan como número de átomos de cada elemento por cada 100 000 átomos. Obsérvese que la escala es logarítmica. En una escala lineal, el H y el He dominarían de manera abundante en el universo, el O y el Si en la corteza terrestre, y el H, el C, el N y el O en el cuerpo. Un círculo indica menos de 0.01 átomos del elemento por cada 100 000 átomos.



La abundancia de oxígeno e hidrógeno en los organismos se explica en parte por el importante cometido que desempeña el agua en la vida sobre la tierra. Vivimos en un mundo muy acuoso y, como veremos en el Capítulo 2, las propiedades disolventes del agua son indispensables en los procesos bioquímicos. De hecho, el cuerpo humano está formado en un 70%, aproximadamente, por agua. Los elementos C, H, O y N son importantes para la vida, debido a su fuerte tendencia a formar enlaces covalentes. En concreto, la estabilidad de los enlaces carbono-carbono y la posibilidad de formar enlaces simples, dobles o triples dan al carbono la versatilidad necesaria para formar parte de una enorme diversidad de compuestos químicos.

Pero la vida no está formada solamente por estos cuatro elementos. Otros muchos son necesarios en los organismos terrestres, como puede observarse en la Tabla 1.1. Un “segundo nivel” de elementos esenciales es el formado por el azufre y el fósforo, que forman enlaces covalentes, y los iones Na^+ , K^+ , Mg^{2+} , Ca^{2+} y Cl^- . El azufre es un componente importante de las proteínas, y el fósforo desempeña funciones esenciales en el metabolismo energético y en la estructura de los ácidos nucleicos. Más allá de los dos primeros niveles de elementos, que corresponden aproximadamente a los elementos más abundantes de las dos primeras filas de la tabla periódica, llegamos a los que desempeñan cometidos cuantitativamente menores, aunque a menudo indispensables. Como muestra la Tabla 1.1, la mayor parte de estos elementos de tercer y cuarto nivel son metales, y algunos de ellos actúan como colaboradores de la catálisis de las reacciones bioquímicas. En los capítulos sucesivos encontraremos muchos ejemplos de la importancia de estos oligoelementos para la vida.

MOLÉCULAS BIOLÓGICAS

La complejidad de los procesos de la vida requiere que muchas de las moléculas que participan en estos procesos sean enormes. El ejemplo más extremo es el DNA. Consideremos, por ejemplo, las moléculas de DNA liberadas de un cromosoma humano, como se muestra en la Figura 1.5. La cadena larga y plegada que se observa corresponde a tan sólo dos moléculas enormes, cada una con un peso molecular de aproximadamente 20 000 millones de dalton (un dalton [Da] es $1/12$ la masa de un átomo de carbono 12, 1.66×10^{-24} g). Incluso un organismo sencillo como la bacteria unicelular *Escherichia coli* contiene una molécula de DNA con un peso molecular de alrededor de 2000 millones de Da. Las moléculas proteicas tienen generalmente un tamaño mucho menor, pero son todavía grandes, puesto que una proteína característica posee una masa de 50 000 dalton. Para dar una idea de la complejidad de una molécula de este tipo, en la Figura 1.6 se presenta la estructura tridimensional de una molécula proteica obtenida mediante cristalografía de rayos X.

Estas moléculas gigantes o **macromoléculas**, constituyen una parte importante de la masa de cualquier célula. Como veremos con mayor detalle en los capítulos posteriores, existen buenas razones para que algunas moléculas biológicas sean tan grandes. Así por ejemplo, las moléculas de DNA pueden considerarse como “cintas” de las que se extrae linealmente la información genética. Como la cantidad de información necesaria para especificar la estructura de un organismo multicelular es muy grande, estas cintas deben ser extraordinariamente largas. De hecho, las moléculas de DNA de una sola célula humana, si se extendieran de extremo a extremo, alcanzarían una longitud de unos 2 metros.

La síntesis de estas moléculas tan grandes plantea un reto interesante a la célula. Si ésta funcionara como un químico orgánico que realizara una síntesis de

TABLA 1.1 Elementos que se encuentran en los organismos

Elemento	Comentario
Primer Nivel	
Carbono (C)	Los más abundantes en <i>todos los organismos</i>
Hidrógeno (H)	
Nitrógeno (N)	
Oxígeno (O)	
Segundo Nivel	
Calcio (Ca)	Mucho menos abundantes, pero se encuentran en <i>todos los organismos</i>
Cloro (Cl)	
Magnesio (Mg)	
Fósforo (P)	
Potasio (K)	
Sodio (Na)	
Azufre (S)	
Tercer Nivel	
Cobalto (Co)	Metales presentes en pequeñas cantidades en <i>todos los organismos</i> , pero son esenciales para la vida
Cobre (Cu)	
Hierro (Fe)	
Manganeso (Mn)	
Zinc (Zn)	
Cuarto Nivel	
Aluminio (Al)	Se encuentran o son necesarios en <i>algunos organismos</i> en cantidades mínimas
Arsénico (As)	
Boro (B)	
Bromo (Br)	
Cromo (Cr)	
Flúor (F)	
Galio (Ga)	
Yodo (I)	
Molibdeno (Mo)	
Níquel (Ni)	
Selenio (Se)	
Silicio (Si)	
Wolframio (W)	
Vanadio (V)	

Muchas de las moléculas importantes de la célula son de un tamaño enorme.

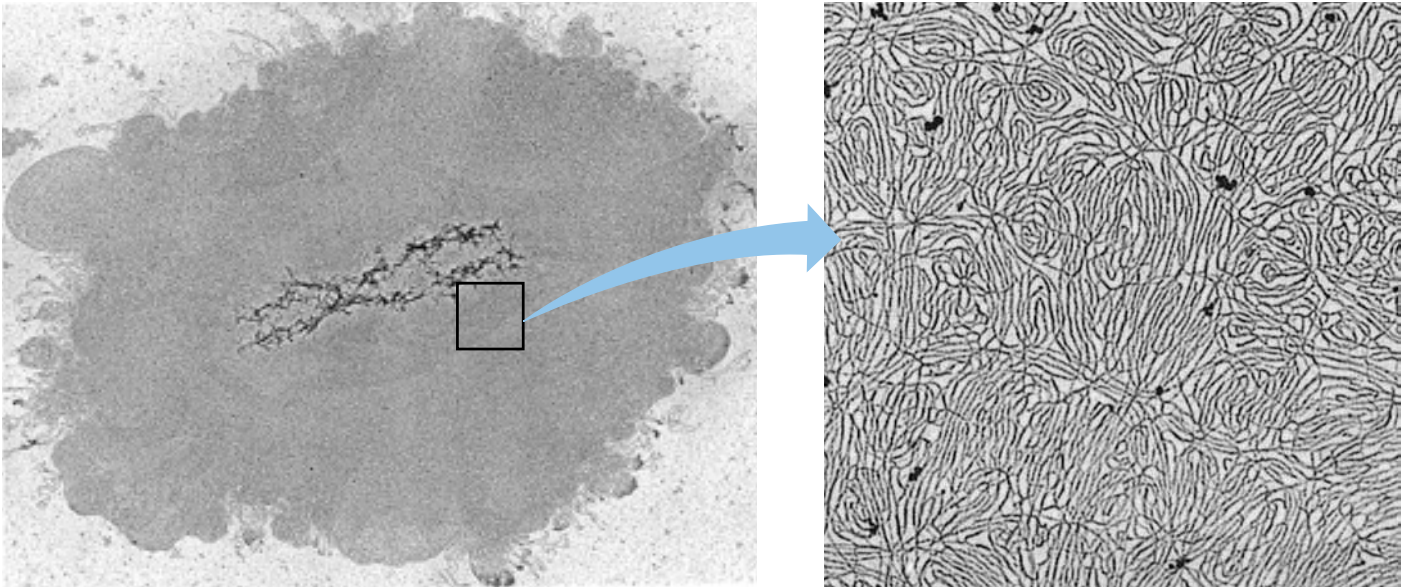


FIGURA 1.5

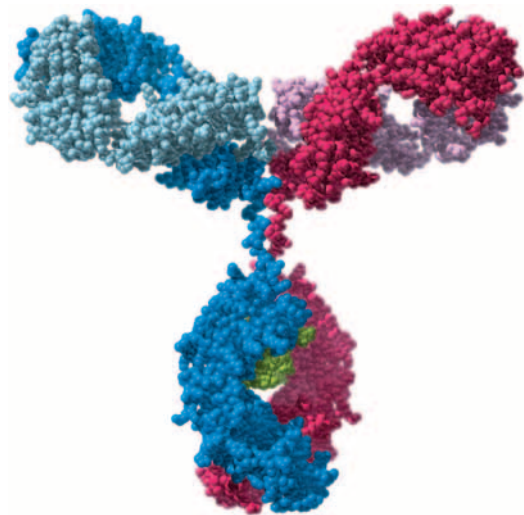
DNA de un solo cromosoma humano. La mayor parte de las proteínas cromosómicas se han extraído, dejando sólo un “esqueleto” proteico del que surgen enormes lazos de DNA. En este cromosoma sólo hay dos moléculas de DNA. La amplificación de la derecha muestra la fibra larga de DNA con mayor detalle. La fibra tiene unos 2 nm de ancho.

Cortesía de J. Paulson and U. K. Laemmli, *Cell* 12 (1977):817: © 1997 Cell Press.

FIGURA 1.6

Una molécula de proteína. Se presenta aquí un modelo de una molécula de inmunoglobulina que es una molécula que actúa como anticuerpo en la reacción inmunitaria. Tiene un peso molecular de aproximadamente 150 000 Da. La molécula está formada por dos mitades o subunidades idénticas.

Adaptado de Eduardo A. Padlan, *Mol. Imm.* (1994) 31:169–217. © 1994 con permiso de Elsevier Science.



laboratorio compleja, fragmento a fragmento, se producirían millones de tipos diferentes de reacciones y se acumularían miles de intermediarios. En su lugar, las células utilizan un planteamiento modular para elaborar las moléculas grandes. Todas estas estructuras son **polímeros** formados por la unión de unidades prefabricadas o **monómeros**. Los monómeros de un determinado tipo de macromolécula son de una diversidad limitada y se unen entre ellos o **polimerizan**, mediante mecanismos idénticos. Un ejemplo sencillo es el hidrato de carbono **celulosa** (Figura 1.7a), un componente fundamental de las paredes celulares de las plantas. La celulosa es un polímero formado por la unión de mi-

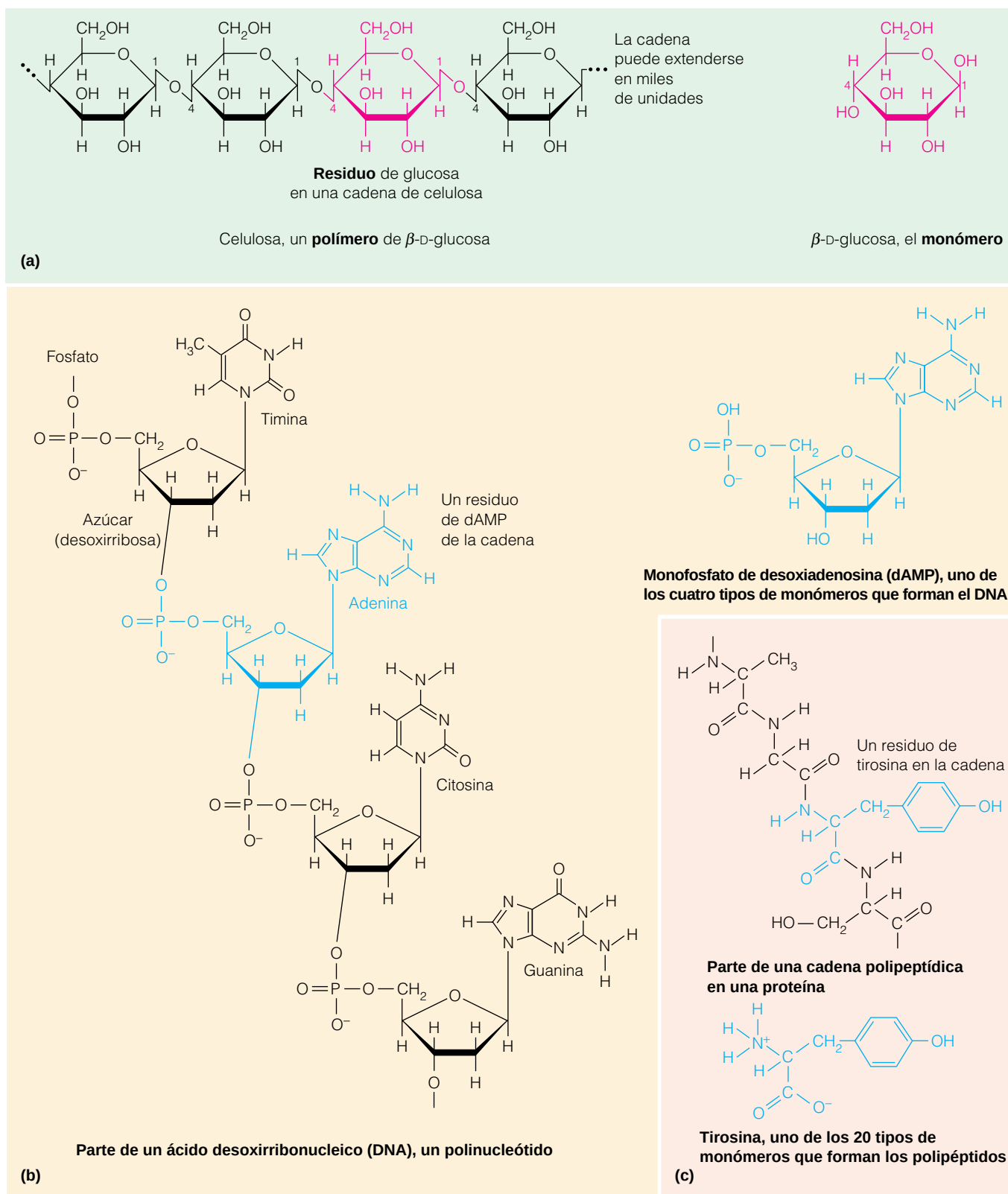


FIGURA 1.7

Ejemplos de polímeros. (a) Un hidrato de carbono. El hidrato de carbono celulosa es un polímero de monómeros de β -D-glucosa. (b) Un ácido nucleico. Los ácidos nucleicos, DNA y RNA, son polímeros de nucleótidos. Se muestra una parte de la molécula de DNA, junto con uno de sus monómeros, el dAMP. (c) Un polipéptido. Las cadenas proteicas, o polipéptidos, son polímeros de aminoácidos. Se muestra una parte de un polipéptido, junto con uno de sus monómeros, la tirosina.

Los biopolímeros principales son los ácidos nucleicos, las proteínas y los polisacáridos. Todas estas sustancias son polímeros formados por una o más clases de unidades monoméricas.

les de moléculas de glucosa, un azúcar simple; en este polímero, son idénticos todos los enlaces químicos entre los monómeros. Se forman enlaces covalentes entre las unidades de glucosa mediante la eliminación de una molécula de agua entre dos moléculas adyacentes de glucosa; la parte de una molécula de glucosa que queda en la cadena se denomina **residuo** de glucosa.

Dado que la celulosa es un polímero de un azúcar simple, o **sacárido**, se llama **polisacárido**. Este polímero concreto se elabora a partir de unidades monoméricas idénticas, por lo que se denomina **homopolímero**. En cambio, otros muchos polisacáridos y todos los ácidos nucleicos y las proteínas son **heteropolímeros**, es decir, polímeros formados a partir de diversos tipos de unidades monoméricas. Los ácidos nucleicos (Figura 1.7b) son polímeros de cuatro **nucleótidos**, y por este motivo a los ácidos nucleicos se les denomina también **polinucleótidos**. De igual modo, las proteínas (Figura 1.7c) se forman mediante las combinaciones de 20 **aminoácidos** diferentes. Las cadenas proteicas se denominan **polipéptidos**, término que procede del **enlace peptídico** que une a dos aminoácidos.

Los polímeros forman la mayor parte de la maquinaria estructural y funcional de la célula. Los polisacáridos actúan como componentes estructurales, como la celulosa, y como reservas de energía biológica, como el **almidón**, otro tipo de polímero de glucosa presente en las plantas. Los ácidos nucleicos, DNA y RNA, participan en el almacenamiento, transmisión y expresión de la información. El DNA o ácido desoxirribonucleico, actúa principalmente como almacén de la información genética, mientras que el **RNA** o **ácido ribonucleico**, de estructura similar, interviene en la extracción de la información almacenada en el DNA. Las proteínas, que tienen una diversidad estructural muy superior a la de los polisacáridos o los ácidos nucleicos, realizan un conjunto más diverso de funciones biológicas. Algunas de ellas desempeñan cometidos estructurales, como la queratina en el pelo y la piel y el colágeno en el tejido conjuntivo. Otras actúan como sustancias transportadoras, cuyo ejemplo destacado es la hemoglobina, la proteína que transporta oxígeno en la sangre. Las proteínas pueden transmitir información entre partes distantes de un organismo, como lo hacen las **hormonas** proteicas y los **receptores** de la superficie celular que reciben las señales de las hormonas, o pueden defender al organismo frente a la infección, como lo hacen los **anticuerpos**. Las más importantes de todas, las proteínas que actúan como enzimas, catalizan las miles de reacciones químicas que se producen en el interior de cada célula.

Además de estas macromoléculas y de las múltiples moléculas pequeñas que intervienen en el metabolismo y como monómeros en la síntesis macromolecular, existe otra clase extraordinariamente importante de componentes celulares. Los **lípidos** son un grupo de compuestos químicamente diverso que se clasifican juntos debido a sus estructuras con abundantes hidrocarburos, que les proporcionan una solubilidad muy baja en el medio acuoso de la célula. Esta baja solubilidad dota a los lípidos para una de sus funciones más importantes, la de actuar como el elemento estructural principal de las **membranas** que rodean a las células y que las dividen en varios compartimientos.

Los lípidos son los principales componentes de las membranas biológicas.

La bioquímica como ciencia biológica

No debemos perder de vista en ningún momento el hecho de que lo que aquí nos ocupa es la química de la *vida*. Las sustancias químicas complejas y las reacciones que hemos presentado anteriormente tienen su importancia como partes de la materia viva y de los procesos vitales. Para contemplar la bioquímica desde esta perspectiva, debemos empezar por preguntarnos: ¿qué es la vida?

CARACTERÍSTICAS QUE DISTINGUEN A LA MATERIA VIVA

¿Qué es lo que distingue a la materia viva de la que no tiene vida? El primer atributo que nos viene a la mente es la gran *complejidad* de las criaturas vivas, incluso las más sencillas. Pero la complejidad no es suficiente; hay muchas cosas en el universo que son complejas y que no tienen vida. Un ratón muerto es, al menos durante un breve período de tiempo, casi tan complicado como uno vivo. Tampoco podemos diferenciar la materia viva de la que no tiene vida simplemente en función de la *motilidad*, puesto que muchas cosas que carecen por completo de motilidad (como las setas), están bien vivas.

La cualidad principal que diferencia a la vida es la constante *renovación* de una estructura muy ordenada, que se acompaña a menudo de un aumento de la complejidad de esa estructura. Los organismos crean un orden molecular magnífico dentro de ellos mismos y transmiten un patrón de ese orden a sus descendientes. Esta creación y duplicación del orden, que se diferencia del entorno a menudo caótico, es una característica propia de la vida, y parece ir en contra de una de las leyes fundamentales del universo, la **segunda ley de la termodinámica**. Una forma de expresar esta segunda ley es la siguiente: el desorden global del universo aumenta de manera continua. Pero la segunda ley de la termodinámica no exige que el desorden aumente en todos los lugares y en todos los momentos; las criaturas vivas son como pequeños remolinos de orden dentro de la corriente del universo. No obstante, las leyes de la termodinámica exigen que esta creación local de orden y complejidad en la materia esté compensada por un gasto continuo de energía. Éste es el motivo por el que los seres vivos deben captar siempre energía de su entorno, ya sea de la luz solar, como hacen las plantas, ya sea del alimento, como hacen los animales. Para obtener energía, todo organismo debe interactuar con su entorno y, en muchos casos, debe actuar sobre él, como hacemos los seres humanos. Ningún organismo puede sobrevivir aislado de su entorno.

Por último, y en cierto sentido lo más importante de todo, la vida se *autorreproduce*. Se ha sugerido que los “organismos” más primitivos, en los albores de la vida, no eran más que moléculas gigantes que podían dirigir su propia replicación. El proceso reproductor ha llegado a ser extraordinariamente complejo a lo largo de la evolución, pero su base continúa siendo idéntica: la información que describe la estructura de un organismo se transmite de una generación a la siguiente. Así pues, aunque cada criatura individual deba perder finalmente su propia batalla con el caos, la vida en sí continúa.

¿Cómo surgió este notable proceso que llamamos vida? No lo sabemos, pero sí sabemos que es verdaderamente antiguo, casi tan viejo como la misma tierra. La tierra se condensó del polvo cósmico hace unos 4.5 miles de millones de años, aunque los trazos reconocibles de microbios vivos tienen 3.8 miles de millones de años, sólo 700 millones de años más tarde. Es posible que algunos de estos organismos primitivos (o proto-organismos) utilizaran bloques de construcción químicos ya formados. Por ejemplo, se han encontrado trazas de aminoácidos en los meteoritos, lo cual demuestra que estas sustancias pueden generarse de forma abiótica.

Cualquiera que sea su origen, sabemos que los primeros organismos debieron vivir una existencia anaerobia, ya que la tierra carecía de oxígeno libre. De hecho, se piensa que todo el oxígeno presente en la actualidad en la atmósfera de la tierra es el producto de la fotosíntesis de algas y plantas. Probablemente se requirieron 1-2 miles de millones de años para que se acumulara la cantidad de oxígeno actual. La vida no sólo ocupó este planeta, sino que lo construyó de nuevo.

La vida se basa en la creación y duplicación de orden en un medio caótico. Esta ordenación utiliza energía.

Todas las criaturas vivas están formadas por células. Todas las células tienen aproximadamente el mismo tamaño.

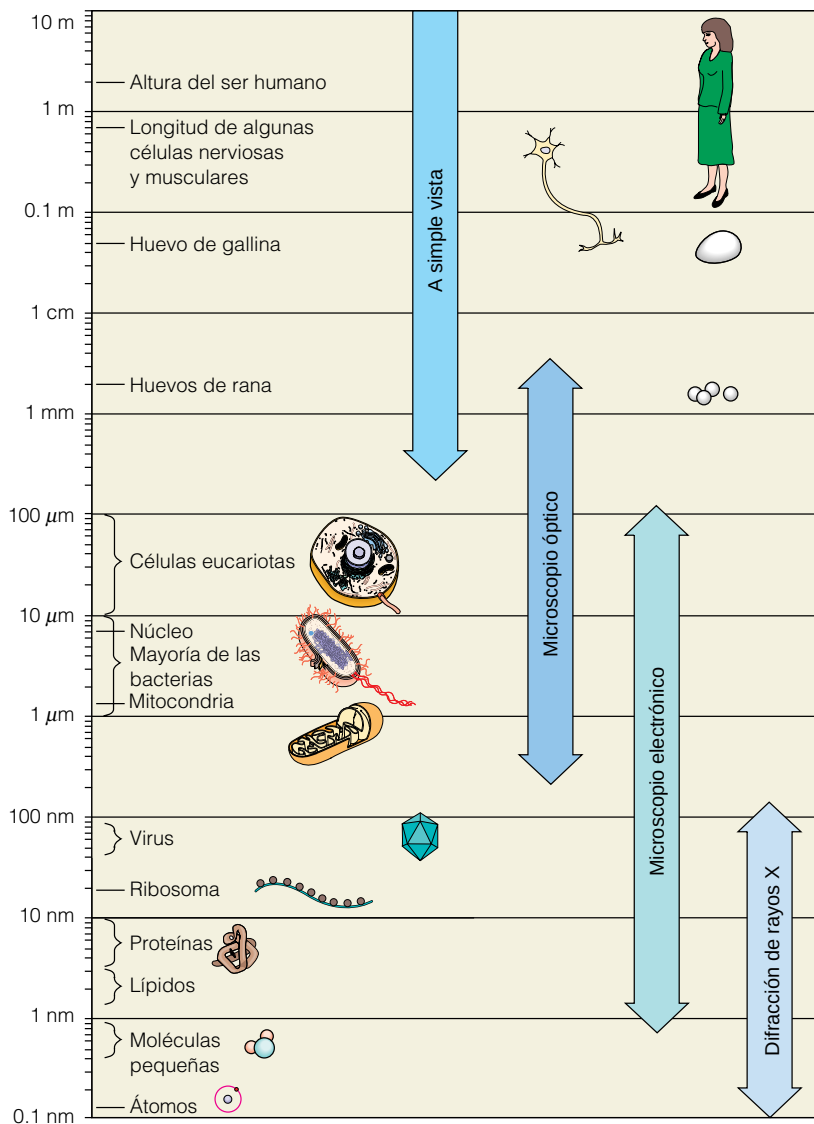
LA UNIDAD DE LA ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA: LA CÉLULA

Uno de los primeros descubrimientos principales de la biología fue la observación de Robert Hooke (1665) de que los tejidos de las plantas (en este caso, el corcho) estaban divididos en minúsculos compartimientos, a los que denominó *cellulae* o **células**. En 1840, el perfeccionamiento en la observación de muchos tejidos llevó a Theodor Schwann a proponer que todos los organismos existen bien como células únicas o bien como agregados de células. Más de un siglo de cuidadosos estudios realizados por los citólogos han confirmado esta hipótesis.

Además, las células de cualquier organismo son de un tamaño bastante similar. La mayor parte de las células bacterianas tienen 1-2 μm de diámetro, y la mayoría de las células de los organismos superiores sólo son unas 10-20 veces mayores, mientras que las células vegetales son algo más grandes que las animales. Existen, ciertamente, excepciones: hay bacterias muy pequeñas (0.2 μm) y existen células poco comunes, como las del sistema nervioso de los vertebrados, que pueden llegar a tener una longitud de más de 1 m. Pero en comparación con la gama de tamaños existentes en los organismos naturales (Figura 1.8), todos los tamaños celulares son muy parecidos.

FIGURA 1.8

Tamaño de los objetos estudiados por los bioquímicos y los biólogos. Obsérvese que la escala es logarítmica. Se indican mediante flechas los límites aproximados de los diferentes métodos utilizados para observar la estructura.



El tamaño de las células no guarda relación con el tamaño del organismo, tanto en los vegetales como en los animales. Un elefante y una pulga tienen células de un tamaño aproximadamente igual; lo único que ocurre es que el elefante tiene un mayor número de células. ¿Por qué se mantiene esa uniformidad en el tamaño celular? Podemos encontrar una pista en el hecho de que la proporción superficie/volumen de un objeto de una forma determinada depende de su tamaño (Figura 1.9). Los procesos químicos complejos que se producen en una célula y las grandes moléculas que participan en ellos requieren un volumen importante. Además, la célula debe intercambiar también sustancias con su entorno, para mantener el metabolismo activo existente en su interior. Una célula demasiado grande no tendrá la superficie suficiente para que se produzca este intercambio, a no ser que sea muy alargada, como una célula nerviosa de un vertebrado, con lo que aumenta su proporción superficie/volumen. Las células bacterianas son más pequeñas que las células de los organismos superiores porque el metabolismo bacteriano es más sencillo. Los virus, que son aún más pequeños que las bacterias, no poseen un metabolismo propio, sino que existen como parásitos en las células que invaden.

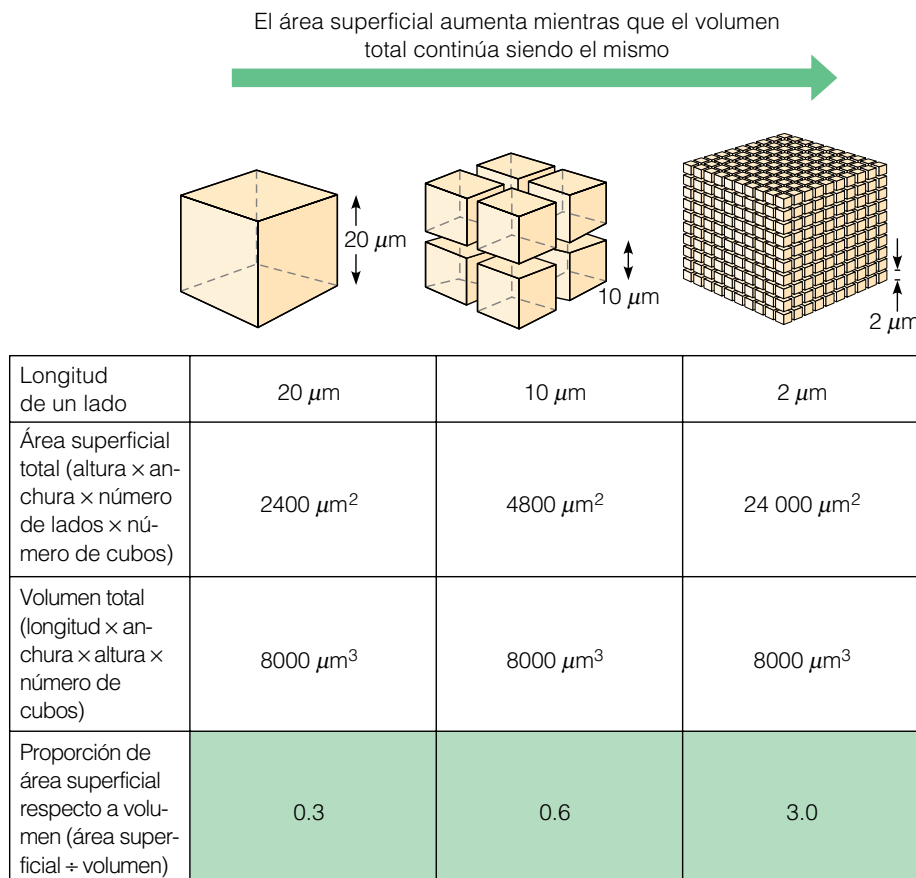
Dado que las células son las unidades universales de la vida, las analizaremos con más detalle. Las principales diferencias entre las estructuras celulares definen las dos grandes clases de organismos: procariotas y eucariotas. Los **procariotas**, que son siempre unicelulares, comprenden las **bacterias** verdaderas (eubacterias) y una clase antigua denominada **arqueobacterias**. En la Figura 1.10 se muestra esquemáticamente un organismo procariota característico. Las células procariotas están rodeadas por una membrana plasmática y, general-

Las dos grandes clases de organismos existentes tienen tipos celulares diferentes. Las células procariotas no están compartimentadas; las células eucariotas poseen orgánulos limitados por membranas.

FIGURA 1.9

Manera en la que la proporción superficie/volumen depende del tamaño. Si dividimos un determinado volumen en elementos cada vez más pequeños, la proporción de la superficie respecto al volumen aumenta de manera extraordinaria. De esta manera, los objetos pequeños tienen una proporción superficie/volumen mayor que los más grandes y pueden comunicar mejor con su ambiente.

Tomado de W. M. Becker, L. J. Kleinsmith, y J. Hardin, *The World of the Cell*, 4ª ed. (San Francisco, CA: Addison Wesley Longman, 2000) © Addison Wesley Longman, Inc.



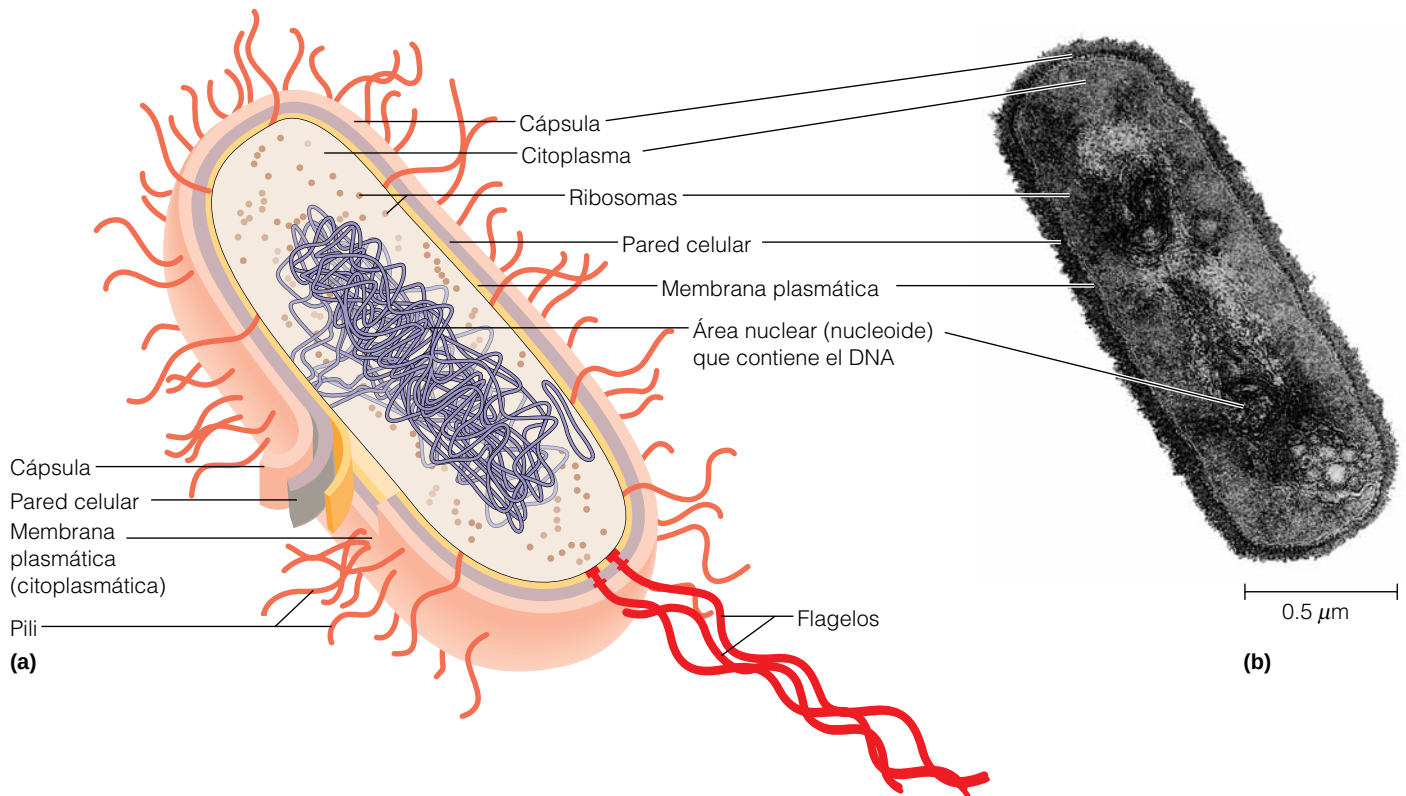


FIGURA 1.10

Células procariotas. (a) Imagen esquemática de una célula bacteriana representativa. La molécula de DNA que constituye la mayor parte del material genético está enrollada en una región denominada nucleóide, que comparte el líquido del interior de la célula (el citoplasma) con los ribosomas (que sintetizan las proteínas), otras partículas y una amplia variedad de moléculas disueltas. La célula está limitada por una membrana plasmática, por fuera de la cual suele haber una pared celular bastante rígida. Muchas bacterias tienen también una cápsula externa gelatinosa. A partir de la superficie salen vellosidades o pili, que fijan la célula a otras células o superficies, y uno o varios flagelos, que permiten a la célula nadar en un medio líquido. (b) Fotografía de microscopía electrónica de una célula bacteriana. Esta imagen se obtuvo mediante un corte fino de una célula de la bacteria *Bacillus coagulans* en fase de división. Las áreas claras corresponden a los dos nucleóides, y los gránulos oscuros corresponden a los ribosomas.

(b) Cortesía de S. C. Holt, University of Texas Health Center/BPS.

mente, también por una pared celular rígida. Dentro de la membrana se encuentra el **citoplasma**, que contiene el **citósol**, una solución o suspensión semilíquida concentrada, y las estructuras que están suspendidas en el mismo. En los procariotas, el citoplasma no está dividido en compartimientos y la información genética se encuentra en forma de una o varias moléculas de DNA que están libres en el citósol. También están suspendidos en el citósol los **ribosomas**, que constituyen la maquinaria molecular para la síntesis de proteínas. La superficie de las células procariotas puede poseer **pili** o vellosidades, que facilitan la fijación del organismo a otras células o superficies, y **flagelos**, que le permiten nadar.

El resto de los organismos se denominan **eucariotas**, y comprenden los vegetales y los animales multicelulares, así como los organismos unicelulares y multicelulares simples denominados protozoos, hongos y algas. En la Tabla 1.2 se indican algunas de las muchas diferencias existentes entre los eucariotas y los procariotas. La mayor parte de las células eucariotas son de mayor tamaño (unas 10 veces mayores) que las células procariotas, pero compensan este mayor tamaño mediante una **compartimentación**. Sus funciones especializadas se llevan a cabo en **orgánulos**, que son estructuras rodeadas por una membrana que están inmersas en el citoplasma circundante.

En la Figura 1.11 se presentan imágenes esquemáticas de células idealizadas de animales y vegetales. Los orgánulos más importantes que son comunes a la mayor parte de las células eucariotas son las **mitocondrias**, que se especializan en el metabolismo oxidativo; el **retículo endoplásmico** que es una estructura de membranas plegadas, con abundantes ribosomas y donde tiene lugar gran parte de la síntesis de proteínas; el **complejo de Golgi**, que son cámaras unidas a membranas que intervienen en la secreción y el desplazamiento intracelular de las nuevas proteínas, y el **núcleo**. El núcleo de una célula eucariota contiene la

TABLA 1.2 Comparación de algunas propiedades de las células procariotas y eucariotas

	Células Procariotas	Células Eucariotas
Tamaño	0.2–5 μm de diámetro	La mayoría tiene 10–50 μm de diámetro
Compartimentación interna	No	Sí, con varios tipos de orgánulos
Localización del DNA	Libre en el citoplasma como nucleóide	En el núcleo, condensado con proteínas formando múltiples cromosomas
Ploidía ^a	Generalmente haploide	Casi siempre diploide o poliploide
Mecanismo de replicación celular	División simple tras la replicación del DNA	Mitosis en las células somáticas, meiosis en los gametos ^b

^aEl término *ploidía* representa el número de copias de la información genética que lleva cada célula. Las células haploides poseen una sola copia, las células diploides dos y las células poliploides más de dos.

^bEn la mitosis, el estado diploide se mantiene mediante la duplicación cromosómica, lo cual se produce en la mayoría de las células *somáticas* o "corporales" de los organismos. En las células que producen los gametos (espermatozoides u óvulos) se produce un proceso algo diferente, denominado meiosis, que da lugar a un estado haploide.

información genética de la célula, codificada en el DNA, que está empaquetado en los **cromosomas**. Una parte de este DNA está subempaquetado en una región densa del interior del núcleo, denominada **nucléolo**. Alrededor del núcleo hay una **envoltura nuclear**, perforada por poros a través de los cuales se comunican el núcleo y el citoplasma.

También existen orgánulos específicos de las células vegetales o animales. Así, por ejemplo, las células animales contienen unos cuerpos digestivos denominados **lisosomas**, de los que carecen las células vegetales. Por su parte, éstas tienen **cloroplastos**, que son los lugares en los que se produce la fotosíntesis y, generalmente una **vacuola** grande llena de agua. Además, mientras que la mayor parte de las células animales están rodeadas tan sólo por una **membrana plasmática**, las células vegetales suelen tener una **pared celular** dura de celulosa por fuera de la membrana. Los **cuerpos basales** actúan como anclajes para los cilios o flagelos en las células que poseen estos apéndices.

A menudo resulta útil considerar la célula como una fábrica, analogía que utilizaremos con frecuencia en los capítulos posteriores. Las membranas envuelven toda la estructura y separan los distintos orgánulos, que pueden considerarse departamentos con funciones especializadas. Así, por ejemplo, el núcleo es la administración central. Contiene, en su DNA, una biblioteca de información para las estructuras y procesos celulares, y emite instrucciones para la regulación adecuada de los negocios de la célula. Los cloroplastos y las mitocondrias son los generadores de energía (siendo los primeros solares, y los segundos quemadores de combustible). El citoplasma es el área de trabajo general, en donde la maquinaria proteica (enzimas) lleva a cabo la formación de moléculas nuevas a partir de las materias primas importadas. Los canales moleculares especiales en las membranas entre los compartimientos y entre la célula y su entorno regulan el flujo de moléculas en las direcciones adecuadas. Al igual que las fábricas, las células tienden a especializarse en su función. Así, por ejemplo, muchas de las células de los organismos superiores están dedicadas en gran parte a la producción y exportación de uno o unos pocos productos moleculares.

Las células eucariotas que se presentan en la Figura 1.11 son representaciones idealizadas de sus clases. La Figura 1.12, en la que se muestran imágenes microscópicas de varios tipos celulares reales, proporciona una idea mejor de la diversidad de formas en que las células han evolucionado para adaptarse a las necesidades de los organismos. Pero por muy diferentes que puedan ser estas células, todas ellas están formadas por los mismos tipos de moléculas y macromoléculas que hemos comentado en el apartado anterior. La Figura 1.13 nos da una idea de la forma en que estos tipos de moléculas están distribuidos en una célula.

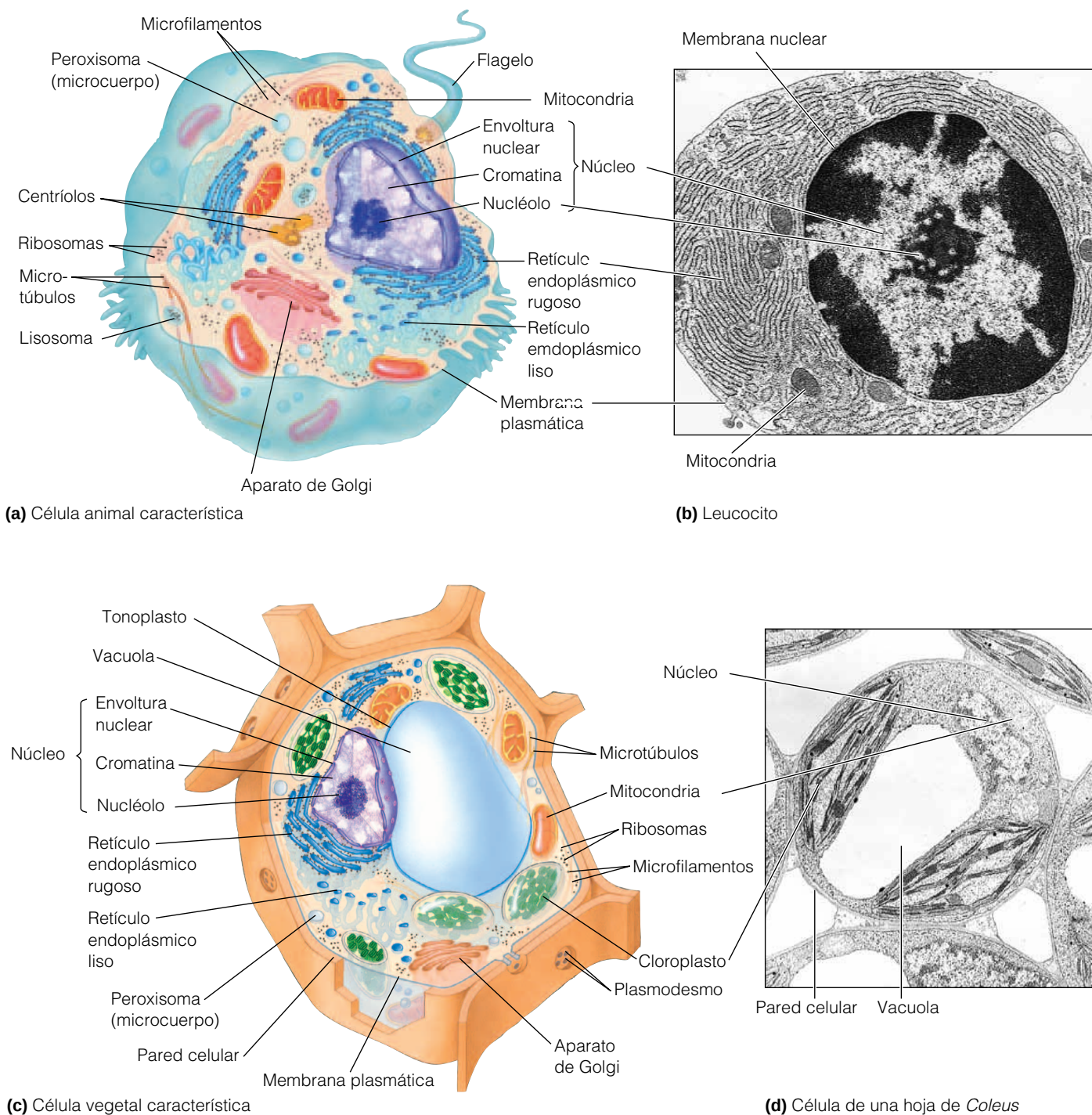


FIGURA 1.11

Células eucariotas. **(a)** Imagen esquemática de una célula animal representativa. **(b)** Fotografía de microscopía electrónica de una célula animal. En la microfotografía se observa un corte fino de un leucocito. **(c)** Imagen esquemática de una célula vegetal característica. Obsérvese la presencia de cloroplastos, una vacuola grande y una pared celular rígida, que diferencia a esta célula de una célula animal. **(d)** Fotografía de microscopía electrónica de una célula vegetal. La microfotografía muestra un corte fino de una célula de una hoja de *Coleus*.

(a, c) Tomado de Neil Campbell, Jane Reece, y Larry Mitchell, *Biology*, 5ª ed. (Menlo Park, CA: Addison Wesley Longman, 1999) © Addison Wesley Longman, Inc.; **(b)** Courtesy of R. Rodewald, University of Virginia/BPS; **(d)** W. P. Wergin; courtesy of E. H. Newcomb, University of Wisconsin-Madison.

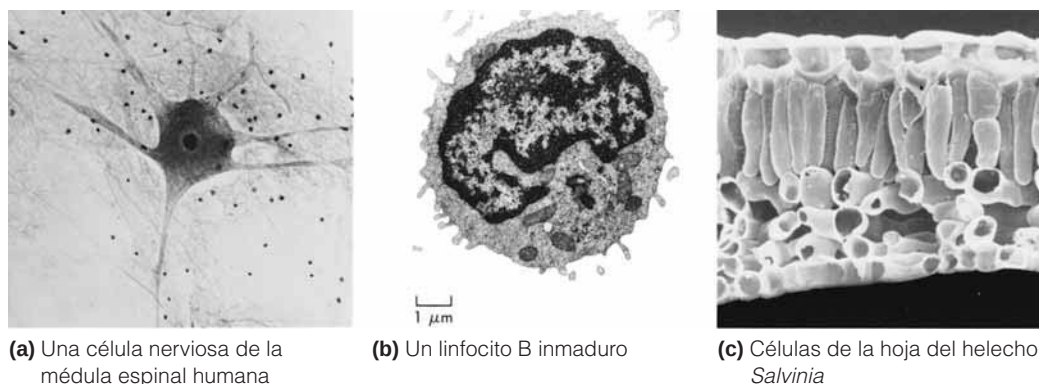


FIGURA 1.12

Ejemplos de células. El recuadro (a) corresponde a una imagen de microscopia óptica, el recuadro (b) a una de microscopia electrónica de transmisión y el recuadro (c) a una de microscopia electrónica de barrido.

(a) © Ed Reschke; (b) Cortesía de la Dra. Dorothea Zucker-Franklin, New York University School of Medicine; (c) Cortesía de Judith Croxdale, Universidad de Wisconsin, Madison.

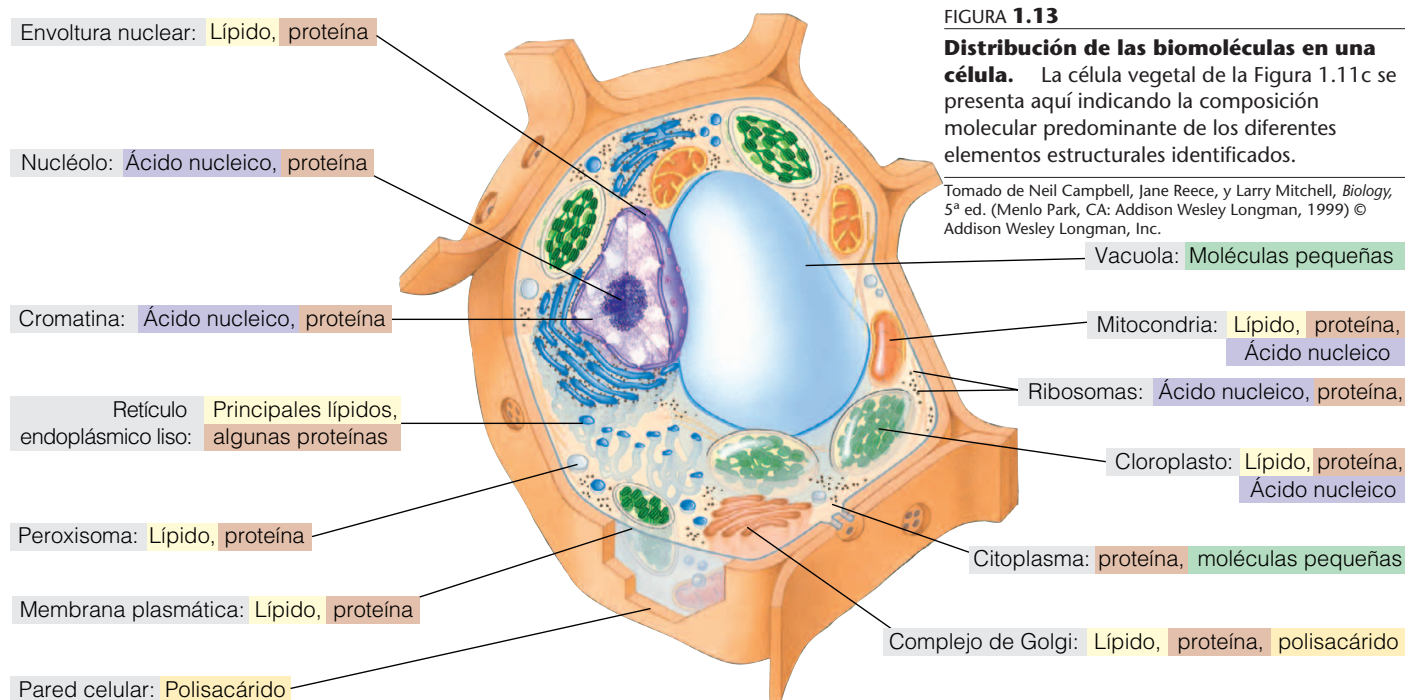


FIGURA 1.13

Distribución de las biomoléculas en una célula. La célula vegetal de la Figura 1.11c se presenta aquí indicando la composición molecular predominante de los diferentes elementos estructurales identificados.

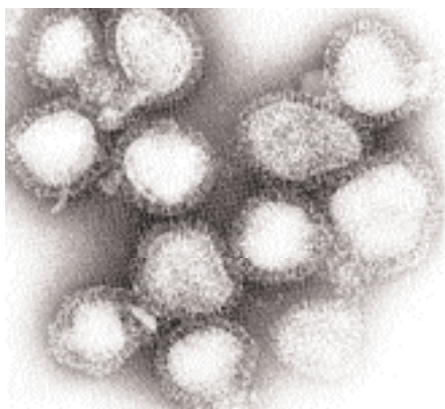
Tomado de Neil Campbell, Jane Reece, y Larry Mitchell, *Biology*, 5ª ed. (Menlo Park, CA: Addison Wesley Longman, 1999) © Addison Wesley Longman, Inc.

VENTANAS SOBRE LA FUNCIÓN CELULAR: LOS VIRUS

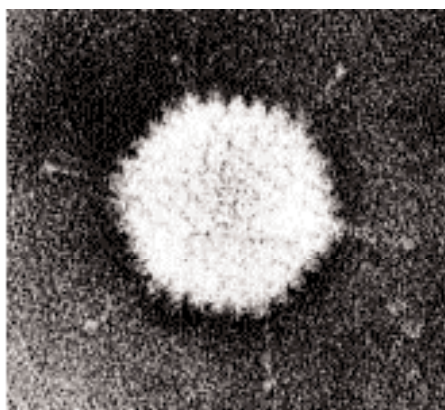
Para analizar el metabolismo y el procesamiento de la información genética, los bioquímicos han contado con la inestimable ayuda de los **virus**. Los virus no son celulares, y se describen, por tanto, como “entidades biológicas” en lugar de como organismos; son parásitos intracelulares que tan sólo pueden crecer invadiendo células. Los virus están formados generalmente por una molécula de ácido nucleico (ya sea DNA, ya sea RNA) recubierta por una envoltura que está formada en su mayor parte o completamente por proteína. La envoltura está especializada en permitir que la partícula vírica entre en determinadas células vegetales, animales o bacterianas. En la Figura 1.14 se muestran las estructuras de varios virus representativos.

Dado que los virus no contienen una maquinaria metabólica propia, deben utilizar la de la célula hospedadora para reproducirse. Al estudiar las condiciones necesarias para la replicación del virus, podemos obtener pruebas sencillas sobre la manera en que actúa la maquinaria celular. Los virus nos proporcionan, pues, ventanas útiles sobre las funciones celulares que ellos comparten

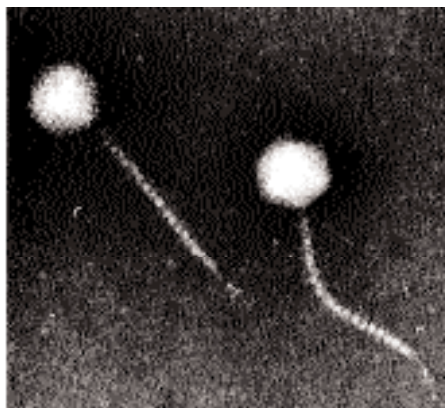
Los virus son parásitos intracelulares que utilizan la maquinaria y las fuentes de energía de la célula para replicarse.



(a) Virus de la gripe



(b) Adenovirus



(c) Bacteriófago lambda

FIGURA 1.14

Ejemplos de virus.

(a, b) Cortesía de Frederick A. Murphy, Centers for Disease Control and Prevention; (c) Cortesía del Dr. R. C. Williams, University of California, Berkeley.

durante la infección. Así, por ejemplo, los virus más pequeños que contienen DNA replican éste utilizando únicamente las enzimas de la célula hospedadora. Dado su pequeño tamaño, estas moléculas de DNA vírico pueden aislarse y caracterizarse con mucha mayor facilidad que las moléculas de DNA gigantes de los cromosomas celulares. Los virus de mayor tamaño estimulan la formación de nuevas enzimas tras la infección, y los genes del virus especifican las estructuras de estas enzimas. Los estudios de estas enzimas han aclarado los mecanismos de regulación genética y han identificado objetivos para el tratamiento de las enfermedades víricas.

Nuevas herramientas en la revolución biológica

Desde sus mismos comienzos, la bioquímica ha sido una ciencia mucho más experimental que teórica. El conocimiento se ha desarrollado más a partir de los intentos de explicar las observaciones de laboratorio que a partir de los experimentos diseñados para comprobar las teorías. Así, por ejemplo, los hermanos Buchner no intentaban demostrar que la fermentación del azúcar para dar etanol podía producirse fuera de la célula. Fue más bien su observación casual de que este hecho tenía lugar lo que activó los avances que condujeron a entender el metabolismo de los hidratos de carbono.

El carácter experimental de la bioquímica tiene dos corolarios importantes. En primer lugar, para comprender la bioquímica, es preciso entender los experimentos esenciales y las técnicas experimentales en las que se fundamentan nuestros conocimientos comunes. Ése es el motivo por el que en este libro se incluyen descripciones separadas de la metodología experimental en los apartados de Herramientas de la Bioquímica que se presentan al final de muchos de los capítulos. En segundo lugar, el crecimiento espectacular del conocimiento bioquímico que se ha producido a lo largo de las cuatro últimas décadas se debe directamente al descubrimiento de muchas metodologías de investigación potentes, que constituyen el arsenal de la revolución biológica. En la Figura 1.15 se sitúa en el tiempo parte de estos descubrimientos.

Probablemente el ejemplo que resulte más familiar al lector sea la clonación de genes, que data de aproximadamente el año 1973. Nuestra capacidad para aislar cualquier gen que se desee, leer su información y manipularlo para que pueda formarse cualquier producto génico en cantidades prácticamente ilimitadas, ha transformado toda la biología. Sin embargo, la clonación génica no es más que uno de una larga serie de avances experimentales que han transformado la bioquímica y la biología de maneras igualmente fundamentales. Así, por ejemplo, la introducción de los isótopos radiactivos fue esencial para aclarar la mayor parte de las rutas metabólicas; la cristalografía de rayos X permitió la localización estructural de cada átomo en la estructura proteica; y la electroforesis en gel bidimensional hizo posible la visualización y cuantificación de la práctica totalidad de las miles de moléculas de proteínas existentes en una célula. La cantidad de información generada por las nuevas metodologías es tan amplia que sería casi inutilizable si no se produjeran avances paralelos en la tecnología informática y de procesamiento de datos.

Aplicaciones de la bioquímica

La bioquímica es una disciplina de investigación, pero los resultados de la investigación bioquímica se utilizan ampliamente en el mundo fuera del laboratorio, por ejemplo, en la agricultura, las ciencias médicas, la nutrición

y otros muchos campos. En química clínica, las determinaciones bioquímicas en las personas facilitan el diagnóstico de las enfermedades y el seguimiento de las respuestas al tratamiento. Por citar un solo ejemplo, en la actualidad las enfermedades hepáticas se diagnostican y se controlan mediante las medidas de las actividades sanguíneas de las enzimas denominadas **transaminasas** y de un producto de degradación de la hemoglobina que se denomina **bilirrubina**.

La farmacología y la toxicología se ocupan de los efectos de las sustancias químicas externas sobre el metabolismo. Los fármacos y los productos tóxicos actúan generalmente interfiriendo sobre rutas metabólicas específicas. Un buen ejemplo de ello es el antibiótico penicilina, que destruye las bacterias mediante la inhibición de una enzima que sintetiza un polisacárido esencial de la pared celular bacteriana. Dado que las células animales no sintetizan estos polisacáridos, no se ven afectadas por este inhibidor, que puede, por tanto, utilizarse terapéuticamente. Una perspectiva especialmente atractiva de la bioquímica contemporánea es la de crear los denominados fármacos de diseño. Si el lugar de acción de un fármaco es una enzima o un receptor proteico, la determinación de la estructura molecular detallada del objetivo nos permite diseñar inhibidores que se unan a él con una selectividad elevada. En la actualidad se están probando los primeros productos de esta *arquitectura farmacológica*. A mediados de los años 1980, se empezaron a determinar las estructuras moleculares detalladas de los virus, con lo cual se abrió también la posibilidad del diseño lógico de agentes antivíricos.

Los herbicidas y los pesticidas actúan, en muchos casos, de forma similar, mediante el bloqueo de enzimas o receptores del organismo. Las primeras generaciones de estos agentes tóxicos (como el DDT) eran tan inespecíficas en sus efectos que a menudo afectaban a organismos distintos de los que se pretendía atacar, con lo que se producían con frecuencia daños graves e imprevistos en el medio ambiente. Además, el empleo indiscriminado de estos agentes dio origen a poblaciones resistentes de los organismos, con lo que fue necesario utilizar un número de productos tóxicos cada vez mayor. La bioquímica permite comprender las acciones de los herbicidas y los pesticidas, aumentar su selectividad, y comprender y abordar los mecanismos mediante los cuales los organismos se hacen resistentes a ellos. Así pues, la bioquímica ha pasado a ser un elemento importante de la ciencia medioambiental.

Finalmente, mediante la ingeniería genética y la clonación, en un futuro próximo llegará un progreso notable de la agricultura. Ya se encuentran en producción plantas modificadas genéticamente y se ha producido con éxito la clonación de criaturas tan grandes como una oveja.

RESUMEN

El objetivo de la ciencia de la bioquímica es explicar la vida en términos moleculares, puesto que actualmente sabemos que no existen diferencias fundamentales entre la materia viva y la que no lo es. La bioquímica moderna extrae sus conocimientos de la química, la biología celular y la genética, y utiliza técnicas prestadas de la física. Los descubrimientos que se han realizado en todas estas ciencias han contribuido a impulsar una verdadera biología molecular.

Aunque la bioquímica estudia organismos, células y componentes celulares, se trata fundamentalmente de una ciencia química. La química básica es la correspondiente al carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, pero los organismos utilizan otros muchos elementos en cantidades menores. Muchas de las sus-

2000	• Análisis de genes en microchips • Dinámica de moléculas únicas
1995	• Alteración génica dirigida
1990	• Microscopia de fuerza atómica • Microscopia de tunelización de barrido
1985	• Amplificación del DNA: reacción en cadena de la polimerasa • Electroforesis de campo pulsante • Animales transgénicos • Síntesis automatizada de oligonucleótidos • Mutagénesis de lugar dirigida de genes clonados
1980	• Secuenciación automatizada de proteínas en microescala • Determinación rápida de la secuencia del DNA • Anticuerpos monoclonales
1975	• Transferencia Southern • Electroforesis en gel bidimensional • Clonación génica
1970	• Cartografía de las moléculas de DNA mediante fragmentación de restricción • Métodos rápidos para la cinética enzimática
1965	• Cromatografía líquida de alta resolución • Electroforesis en gel de poliacrilamida • Hibridación de ácidos nucleicos en solución
1960	• Determinación de la estructura proteica mediante cristalografía de rayos X • Centrifugación mediante velocidad de sedimentación zonal • Centrifugación en gradiente de equilibrio • Recuento de centelleo líquido
1955	• Primera determinación de la secuencia de aminoácidos de una proteína • Difracción de rayos X de fibras de DNA
1950	• Uso de isótopos radiactivos como trazadores para la determinación de reacciones
1945	

FIGURA 1.15

Avances recientes de las técnicas experimentales de la bioquímica.